



ÖKAD LIVSKVALITET HOS FYSISKT FUNKTIONSNEDSATT INDIVIDER

Faktorer att beakta vid utveckling av välfärdsteknik

INCREASED QUALITY OF LIFE FOR PHYSICALLY DISABLED INDIVIDUALS

Factors to consider when developing welfare technology

Examensarbete inom huvudområdet

Informationsteknologi

Grundnivå nivå

30 Högskolepoäng

Vårtermin 2022

Jimi de Binder

Handledare: Hanife Rexhepi

Examinator: Eva Söderström

Abstract

The purpose of this study is to support physically disabled people in everyday life by examining which factors contribute and should be taken into account in the development of welfare technology products. Therefore, three research questions have been created that aim to identify human, technical and critical success factors. Investigating these factors that benefit the studied field is considered to be very important, as all the benefits that can come with the use of a welfare technical aid are strongly associated with user-friendliness. If the product is not useful to the end user, the benefits are also lost.

These factors are intended to be identified with the help of a systematic literature study. This research method was considered the most suitable, as the amount of data that can be examined and analyzed is greater than what has emerged with alternative methods.

The results of the study consist of identified factors and various benefits associated with them. On the other hand, what really emerged regardless of the type of factor was the need and willingness to include stakeholders and end users in the development.

Keywords: Welfare technology, Development, Design, Quality of life, Design, Critical Success factors, Disability.

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att stödja fysiskt funktionsnedsatta människor i vardagen genom att undersöka vilka faktorer som bidrar och bör beaktas vid utveckling av välfärdstekniska produkter. Därför har tre forskningsfrågor skapats som ämnar att identifiera mänskliga, tekniska och kritiska framgångsfaktorer. Att undersöka dessa faktorer som gynnar det studerade fältet bedöms att vara väldigt viktigt, då alla fördelar som kan komma med användningen av ett välfärdstekniskt hjälpmedel är starkt förknippat med användarvänligheten. Ifall produkten inte är användbar för slutanvändaren förloras även fördelarna.

Dessa faktorer ämnas att identifieras med hjälp av en systematisk litteraturstudie. Denna forskningsmetod ansågs lämpligast, detta då mängden data som kan granskas och analyseras är större än vad som framkommit med alternativa metoder.

Studiens resultat består av identifierade faktorer och olika fördelar förknippade med dessa. Däremot det som verkligen framgick oberoende av typ av faktor var behovet samt viljan att inkludera intressenter samt slutanvändare i utvecklingen.

Nyckelord: Välfärdsteknologi, Utveckling, Utformning, Livskvalitet, Design, Kritiska Framgångsfaktorer, Funktionsnedsättning.

Förord

Jag vill börja med att tacka min familj, min mor, far, styvfar och bror som alltid trott på mig och stöttat mig. Jag vill även säga tack till min handledare och programansvarig – Hanife Rexhepi för all hjälp. Jag vill även tacka Högskolan i Skövde för min tid hos er.

Innehållsförteckning

1. Inledning	7
2. Problemområde	8
2.1 Problemområde och syfte	8
2.2 Avgränsningar	9
2.3 Förväntat resultat	10
3 Bakgrundskapitel	11
3.1 Fysiska funktionsnedsättningar	11
3.2 Livskvalitet	12
3.3 Velfärdsteknik	14
3.4 Olika typer av velfärdstekniska hjälpmedel	16
3.5 Mjukvaruutveckling	18
3.6 Kritiska Framgångsfaktorer	20
3.7 Mänskliga och tekniska faktorer i utvecklingen av velfärdsteknik	22
4 Metod	26
4.1 Systematisk litteraturstudie	26
4.2 Genomförande av systematisk litteraturstudie	27
4.3 Dataanalys	30
4.4 Forskningsetiska Principer, Validitet och Trovärdighet	31
5 Analys	32
5.2 Mänskliga Faktorer	32
5.3 Tekniska Faktorer	34
6 Resultat	41
6.1 Mänskliga Faktorer	41

6.2	Tekniska Faktorer.....	42
6.3	Kritiska Framgångsfaktorer.....	44
7	Diskussion	45
7.1	Resultatdiskussion	45
7.1.1	Framtida Forskning	46
7.2	Metoddiskussion	46
7.3	Samhälleliga och Etiska aspekter	46
7.4	Vetenskapliga aspekter.....	47
	Referenser	48

1. Inledning

Den svenska regeringen tillsammans med Sveriges kommuner beslutade år 2016 för en ny e-hälsovision för landets vård och socialtjänst. Visionen innefattar en målsättning där svenska myndigheter vill ha ett större fokus och allokering av resurser för utvecklandet av välfärdsteknologi samt en ökad digitalisering under de kommande tio åren. I denna kontext anses välfärdsteknologi av Sveriges regering vara en förutsättning för att möta de krav som ställs på den svenska hemtjänsten och sjukvården i framtiden (Frennert & Baudin, 2021). Det finns många definitioner av begreppet välfärdsteknologi (se kapitel 4 för definitioner). Detta arbete kommer dock att utgå ifrån definitionen av Zander et al. (2021) definition då den täcker viktiga aspekter som är nödvändiga att beakta vid utvecklingen av teknologi som avser stödjande personer med funktionsvariation. Zander et al. (2021) definition av välfärdsteknologi innefattar all form av digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en individ som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen (2021a) definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Zander et al. (2021) förklarar att välfärdsteknologi är ett begrepp som uppstått i Skandinavien och syftar på digitalisering av hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att möta utmaningarna av en växande befolkning där allt fler blir äldre. Statistiska centralbyrån (SCB) och Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört undersökningar där det framkommer att i Sverige har uppskattningsvis 20 till 30 procent av befolkningen i åldrarna 16 till 84 år någon typ av funktionsnedsättning (Post- och telestyrelsen, 2016; Myndigheten för delaktighet, 2021). Det framgår enligt Socialstyrelsen (2021b) att exempel på användningen av välfärdsteknik inom ovan nämnda användargrupp är varierande beroende på teknik såsom; kommunikationsteknik, hörselteknik, virtuell teknik och olika typer av robotar. Det är dock värt att påpeka att detta är främst för individer som bor i särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättningar. Att det då finns välfungerande välfärdsteknologi som underlättar vardagen för dessa individer är nödvändigt eftersom personer med funktionsnedsättningar en sämre hälsa, sämre tillgång till vård och sämre förutsättningar att delta i samhället jämfört med andra (Socialstyrelsen, 2021b). Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020) lyfter fram att fysiskt funktionsnedsatta individer får tillgång till välfärdsteknik anses inte tillräckligt för att uppnå de positiva effekter som tillkommer utan den bör även användas. Beroende på hur en välfärdsteknisk produkt används påverkar effekternas egenskaper och effektivitet. Välfärdsteknik kan ha flertalet positiva effekter på användarens hälsa såsom förbättrad sömn, medicinering, ångest och fysisk aktivitet. Vid utveckling av teknik riktat mot funktionsnedsatta individer är det viktigt att hänsyn tas till mänskliga och tekniska faktorer såsom; användbarhet, relevant information förmedlas, tolerant för felsteg och kräver inte stor fysisk ansträngning för att använda (Ross, 2001). Med utgångspunkt i det ovannämnda är det viktigt att studera vilka mänskliga samt tekniska faktorer som bör beaktas vid utvecklandet av välfärdsteknik vars syfte är att höja livskvalitén hos fysiskt funktionsnedsatta individer. Att utforska detta område anses vara viktigt då att få tillgång till välfärdstekniska hjälpmedel inte är enkelt enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020), därav är det av stor vikt att hjälpmedlet ger största möjliga positiv effekt för användaren.

2. Problemområde

2.1 Problemområde och syfte

Teknologi historiskt sett har utvecklats i en hög takt, transistortäthet och minneskapacitet samt bandbreddskapaciteten ökar (Ceruzzi, 2005). Detta har den medföljande effekten av att olika typer av tekniska produkter blir mer tillgängliga för människor över hela världen. Allt eftersom tekniken går framåt, är det förhoppningen att den finns tillgänglig för individer som kan ha nytta av den. Detta är extra viktigt för funktionsnedsatta individer då de behöver stöd i vardagen för att kunna leva ett självständigt liv. Zander et al. (2021) definition av välfärdsteknologi innefattar all form av digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en individ som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik beskrivs av Frennert (2019) som kunskap och användandet av teknologi som kan bibehålla eller öka känslan av säkerhet, aktivitet, delaktighet och självständighet för en individ oavsett ålder som har eller löper risk av att utveckla en funktionsnedsättning. Samtliga av dessa aspekter berör och kan bidra till en ökad livskvalité.

Det finns flertalet perspektiv som är relevant att beakta vid examinering av välfärdsteknik och dess påverkan på dem som använder tekniken. Denna teknik kan bidra till en säkrare tillvaro, stärka självständighet, underlätta delaktighet och positivt påverka socialt samspel (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020). Välfärdsteknik kan öka självständighet för användaren. Halvorsrud et al. (2021) lyfter fram att det är avgörande att beakta mänskliga faktorer inom processen att leverera teknik till slutanvändaren då avsaknaden av detta perspektiv kan resultera i att produkten inte används alls. Exempel på tekniska hjälpmedel som kan öka självständigheten för slutanvändaren enligt Redick (2006) kan vara följande; bärbara system, hjälpmedel för syn och hörsel samt visuella sensorer.

Larsen et al. (2019) lyfter fram att dessa mänskliga faktorer i ovan nämnda process innefattar individens sociala stöd, känslor, självständighet, erfarenhet och förtroende för teknik relaterat till användning och lyckad implementering. Effekterna av välfärdsteknik är många och varierande beroende på typ av hjälpmedel. Dock kan det leda till positiva hälsoeffekter på sömn, medicinering, ångest och fysiskt aktivitet varav samtliga har positiv följdverkan (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020). Dessa effekter har även gynnsamma följdverkningar. Exempelvis lyfter Dwyer et al. (2020) fram att fysisk aktivitet bidrar till att minska kardiovaskulära risker, sänker blodtrycket och insulinkänslighet.

För att uppnå dessa effekter kräver det att individen med fysiskt funktionsnedsättning använder den välfärdstekniska produkten. Detta eftersom de positiva hälsoeffekterna tillkommer som en följd av hur och i vilken grad hjälpmedlet används. Att en brukare har tillgång till ett hjälpmedel som dock inte används kan bero på flertalet faktorer. Om brukaren uppfattar hjälpmedlet att vara för tekniskt komplicerat kan leda till negativa reaktioner såsom frustration och stress (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020).

Om slutanvändaren saknar möjligheten att kunna anpassa hjälpmedlet för att möta brukarens förmågor kan det resultera i att produkten inte används alls. Detta leder till att alla positiva effekterna uteblir helt.

Nasir och Sahibuddin (2011) påstår att under en väldigt lång tidsperiod har mycket forskning gjorts för att identifiera och examinera kritiska framgångsfaktorer i kontexten av projekt. Dessa faktorer har en stark koppling till framgång eller misslyckanden, mer specifikt menas att om dessa faktorer beaktas av projektledningen ökar chanserna att resultatet anses lyckat av samtliga intressenter (Nasir och Sahibuddin, 2011; Tükel och Rom, 2001). Utöver att samtliga intressenter anser att det är lyckat kan det även vara högst relevant för slutanvändaren som använder en produkt som utvecklats. En kritisk framgångsfaktor som relaterar till mjukvaruutvecklingsprojekt och slutanvändaren är exempelvis, enligt Desmond et al. (2018), att inkludera användaren i utvecklingsprocessen.

Ross (2001) förtydligar att när utvecklare förstår komplexiteten av funktionsnedsättningar och funktionshinder är det troligare att utvecklingen möter behovet hos slutanvändaren. Detta är ett exempel på var området mänskliga faktorer kommer in. Mer specifikt skapar slutanvändarens behov och förmågor ramen för de tekniska aspekterna av produkten, inte tvärtom. Detta är väldigt viktigt i kontexten av att utveckla välfärdsteknik, det anses riktigt att tekniken ska vara anpassad efter individen och inte att individen ska anpassa sig efter den tekniska slutprodukten.

Ett exempel på en mänsklig faktor kan vara slutanvändarens fysiska förmåga att kunna interagera med omvärlden. Vidare kan mänskliga och tekniska faktorer förklaras att vara två olika perspektiv vid evaluering av den tekniska produktens utformning, ena från människans vinkel och den andra från teknikens möjligheter. Vidare lyfter Ross (2001) fram att det som kan upplevas naturligt och intuitivt för utvecklaren kan uppfattas annorlunda samt komplicerat för slutanvändaren.

Med grund i det ovannämnda är det viktigt att undersöka vilka mänskliga och tekniska faktorer som bör beaktas vid utveckling av teknisk produkt, vars ändamål är att höja självständigheten för fysiskt funktionsnedsatta individer. Vidare kommer välfärdstekniska produkter som innehåller mjukvara vara främst i fokus. Då det finns en uppsjö av låg och högteknologiska hjälpmedel kommer denna rapport fokusera på sådana som är relevanta till ämnet. Vidare är denna undersökning också viktig då det i befintlig forskning tycks saknas en samsyn gällande vilka mänskliga och tekniska faktorer som bör beaktas vid utvecklingen.

Målet med denna studie är att identifiera dessa mänskliga, tekniska och kritiska faktorer samt om detta lyckas, potentiellt bidra till det ständigt pågående arbetet att utveckla samt förbättra tekniska hjälpmedel i förhoppningen att förenkla vardagen för slutanvändaren. Mer specifikt är kritiska faktorer i detta sammanhang kritiska framgångsfaktorer. Dessa faktorer anses relevanta att studera då de kan relatera till en ökad chans att lyckas med ett mjukvaruutvecklingsprojekt. Vidare är det möjligt att dessa kritiska faktorer kan beröra dem

andra två grupperna av faktorer som ämnas att studeras. Eftersom syftet med samtliga av dessa faktorer är att förbättra slutresultatet av processen med att utveckla och leverera samt tillämpning av slutprodukten anses det relevant att inkludera. Att undersöka detta område bedöms vara av stor vikt då den mänskliga aspekten vid utveckling av välfärdsteknik bör vara en grundsten och vara essentiell för högsta möjliga effekt för slutanvändaren.

Syftet med denna studie är att stödja fysiskt funktionsnedsatta människor i vardagen genom att undersöka vilka faktorer som bidrar och bör beaktas vid mjukvaruutveckling av välfärdstekniska produkter.

Denna studie kommer studera följande forskningsfrågor med avsikt att få svar på syftet.

1) Vilka är de mänskliga faktorerna?

2) Vilka är de tekniska faktorerna?

3) Vilka kritiska framgångsfaktorer påverkar mjukvaruutveckling av välfärdsteknik?

2.2 Avgränsningar

Det kommer finnas flertalet avgränsningar i denna studie varav en av de är att undersöka utvecklingen av välfärdstekniska produkter ur ett mjukvaruutvecklings perspektiv. Mer specifikt kommer denna studie att undersöka faktorer som relaterar till mjukvaruutveckling av välfärdsteknik.

Denna studie kommer utgå från definitionen av välfärdsteknik beskriven av Zander et al. (2021) som innefattar all form av digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en individ som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning. Anledningen varför detta lyfts fram är då Socialstyrelsens lista på välfärdsteknik anses för snäv (Socialstyrelsen, 2020). Det uppfattas vara mer anpassat för individer som har instanser från sektorn vård och omsorg, medan denna studie riktar sig mer mot privatpersoner generellt som kan få eller har tillgång till hjälpmedel i och utanför vården. Eftersom denna studie har som syfte att fokusera på välfärdstekniska produkter som ökar självständigheten för fysiskt funktionsnedsatta individer anses det begränsande att förhålla sig till Socialstyrelsens lista av välfärdsteknik. I kontexten av välfärdsteknik kommer produkter som innehåller mjukvara att studeras.

Studien kommer inkludera hjälpmedel vars slutanvändare lider risk av eller har en fysisk funktionsnedsättning såsom individer med motoriska funktionsnedsättningar. Exempelvis individer som har svårigheter att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Produkterna som används av dessa individer har syftet att öka deras självständighet genom att minska eller eliminera begränsningar med hjälp av välfärdsteknik. Inga andra former av funktionsnedsättningar såsom neuropsykiatriska och intellektuella kommer inkluderas.

2.3 Förväntat resultat

Förhoppningen är att lyckas identifiera existerande mänskliga och tekniska faktorer genom litteratur som finns att tillgå. Samtliga av dessa faktorer förväntas underlätta och bidra till framtida utveckling av välfärdsteknik. Detta beräknas ha effekten att hjälpmedlet främjar användandet samt ökar självständigheten och i förlängningen förbättra livskvalitén hos slutanvändaren.

3 Bakgrundskapitel

3.1 Fysiska funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning definieras som en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga (Diskrimineringsombudsmannen, 2014; Socialstyrelsen, 2021a). Krahn et al. (2021) definierar funktionsnedsättningar som den upplevda begränsningen inom kroppsliga funktioner, aktiviteter och delaktighet i livet på grund av ett hälsoskäl som sker i kontexten av ens miljö och som influenceras av personliga faktorer. En fysisk funktionsnedsättning definieras som begränsningen av en individs fysiska funktionalitet, mobilitet, rörlighet och uthållighet som har en avsevärd och långsiktig negativ effekt på individens förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter (National Network of Advisory Teachers for Physically Impaired Pupils, u.å). Vidare definierar Socialstyrelsen (2021a) ett funktionshinder som den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en individ i relation till dess omgivning. Dock anser Diskrimineringsombudsmannen (2014) att ett funktionshinder är snarare något som uppstår i en miljö som ställer upp hinder för individer med funktionsnedsättningar.

Det finns många olika orsaker till att en individ utvecklar eller har en fysisk funktionsnedsättning som kan uppstå innan födseln och av sjukdomar samt olyckor. Det är dock viktigt att notera att alla orsaker som nämns behöver inte innebära svår fysisk funktionsnedsättning. En människa kan vid födseln ha cerebral pares, fränvaro eller deformiteter av lemmar och downs syndrom (National Disability Services, u.å).

En människa kan även utveckla neuromuskulära sjukdomar under livets gång vilket försämrar förmågan att förmedla instruktioner mellan hjärna, ryggmärg och resten av kroppen (Handicaps Welfare Association, u.å; Neuro, u.å). Exempel på detta är stroke eller fysiska skador på kroppen men även medfödda åkommor såsom cerebral pares och ryggmärgsbråck. Det är även möjligt att vara med om olyckor som kan orsaka fysiska funktionsnedsättningar. Om en skada mot huvud eller nacke samt rygg sker kan det leda till ovan nämnda neuromuskulära sjukdomar. Molton och Yorkston (2017) förklarar att folk som föds med eller utvecklar en funktionsnedsättning har flera skillnader men även många likheter. Dessa likheter grundas i individernas behov och effekterna av funktionsnedsättningen, exempelvis framgår det att leva med en nedsättning under många år har en negativ effekt på hälsan (Molton och Yorkston, 2017).

Att ha en funktionsnedsättning kan leda till svårigheter för individens vardag såsom att utföra vardagliga aktiviteter, såsom att det kan förekomma hinder för att använda sig av sitt hjälpmedel ute i samhället. Exempelvis att individer som använder rullstol inte kan ta sig fram i offentliga miljöer, det förekommer även okunskap och fördomar gentemot individer med funktionsnedsättning. Exempelvis att individer med dålig balans eller otydligt tal tillskrivs fler egenskaper och problem utifrån kollektiva negativa föreställningar av främmande människor avseende funktionsnedsättningar (Diskrimineringsombudsmannen, 2014). Krahn et al. (2021) lägger även fram att hälsa och förmåga är två olika saker, att bara för man har en

funktionsnedsättning innebär det inte att man kan vara hälsosam. Esmail et al. (2010) fyller i att brist på kunskap och information kan vara en trolig orsak som bidrar till faktorer relaterade till stigma gentemot funktionsnedsatta människor.

Välfärdsteknik kan stärka individers förmåga att ta kontroll över sin egen hälsa och kompensera för funktionsnedsättningar (Siegel och Dorner, 2017). Med hjälp av välfärdsteknik kan självständighet och därmed livskvalitén hos människor påverkas positivt.

3.2 Livskvalitet

Detta kapitel anses relevant för denna rapport på samma vis som kunskap och förståelse kring fysiska funktionshinder är, vad de kan bemöta i vardagen framgår i ovan kapitel. Avslutningsvis anses kunskap och förståelse kring självständighet och dess relation till livskvalitet i kontexten av fysiska funktionsnedsättningar bidra till rapporten.

Världshälsoorganisationen (u.å) definierar livskvalitet som individens egna uppfattning om sin position i livet i samband med den kultur och det värdesystem som de lever i (McCormick, 2018; Waters et al., 2009). Detta är i förhållande till deras mål, förväntningar, standarder och angelägenheter (McCormick, 2018; Waters et al., 2009). Känslan av att leva ett meningsfullt och eftersträvarsvårt liv är en grundsten för mänsklig blomstring samt uppfattat välbefinnande relaterat till livskvalitet enligt Steptoe och Fancourt (2019). Dock är konceptet livskvalitet väldigt individuellt för varje levande individ berättar McCormick (2018).

McCormick (2018) berättar att för individer med livslånga svårigheter med olika prestationsvariationer vilket ofta är fallet med funktionsnedsättningar blir det svårare. Detta leder till att bedömningen av livskvalitet för individer med dessa utmaningar en svår uppgift eftersom konceptet är brett och har flera dimensioner.

Bakula et al. (2011) förklarar att fysiska funktionsnedsättningar påverkar individers tillfredsställelse gällande sin hälsa och deras möjligheter att självständigt fungera i vardagen. Vidare framgår det att det påverkar även förmågan att arbeta, deras förmåga att ha och uppfostra barn samt uppnå partnerskap. Individer med funktionsnedsättningar kan ha sin kroppsbild, självuppfattning och självkänsla avsevärt påverkad som följd av sin funktionsnedsättning. Alla dessa faktorer kan leda till en lägre livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar, det framgår att människor med funktionsnedsättningar kan vara mer tillfreds med vissa aspekter av livet jämförelse med de utan en funktionsnedsättning. Exempelvis kan människor med cerebral pares uppleva en högre grad av tillfredsställelse inom sociala aspekter än människor utan, människor utan kan däremot uppleva en högre grad av tillfredsställelse gällande psykologiska aspekter av livet. Människor med ryggmärgsskador upplever generellt en lägre nivå av tillfredsställelse gällande livet, förmågan att vara självständig, fritidsaktiviteter och utbildning än människor utan ryggmärgsskador. Det framgår dock att de upplevs vara mer tillfreds med familjelivet än de utan skador.

Cleland et al. (2021) har i sin studie identifierat fem stycken dimensioner inom konceptet livskvalitet. Det är dock värt att påpeka att denna studie fokuserade främst på äldre människor med åldern 65 och högre som har vårdinsatser. Resultaten i studien grundas på semi-strukturerade intervjuer som genomförts, data som samlats in och analyserats med hjälp av olika ramverk. Dessa fem dimensioner är följande; självständighet, socialt nätverk, känslomässigt välbefinnande, rörlighet och aktiviteter.

- Cleland et al. (2021) beskriver självständighet som möjligheten att kunna utföra så mycket som möjligt för sig själv. Detta inkluderar att kunna fatta egna beslut och att så lite som möjligt vara beroende av andra människor.
- Vidare framgår det att socialt nätverk enligt Cleland et al. (2021) beskrivs som den kontakten individ har med omvärlden. Detta kan vara allt ifrån vänner, familj och vårdgivare genom vårdinstanser. Det framgick även att individer som inte har ett socialt nätverk kan uppleva oro och ångest, ibland stor upprördhet. McCormick (2018) lyfter fram att många studier påpekar att det finns ett behov av samhällsförändringar för att öka inkludering och begränsa social isolering. Detta har en koppling till en ökad självständighet och livskvalitet.
- Dimensionen känslomässigt välbefinnande har en stark koppling till generellt välmående och livskvalitet. Det som framgick i studien var att flertalet av dem som intervjuades hade negativa känslor såsom oro, nedstämdhet och ångest. Dessa reaktioner påverkar välmåendet och den upplevda livskvaliteten en individ har. Det kan även ha följeffekten av minskad fysisk förmåga vilket leder till att möjligheten att utföra aktiviteter uteblir (Cleland et al., 2021).
- Cleland et al. (2021) lyfter fram att nästan samtliga respondenter berättade att deras fysiska förmåga och de begränsningar som upplevdes har en stark påverkan på deras livskvalitet. För dem flesta innebar dessa förändringar att de var tvungna att anpassa sig i förhoppningen att kunna fortsätta utföra vardagliga sysslor och aktiviteter. Det framgick att många förlitade sig på olika former av hjälpmedel för att bibehålla deras självständighet i högsta mån. Det underlättade deras vardag och gav möjligheten att utföra aktiviteter vilket skänkte dem positiva effekter som bidrog till en ökad livskvalitet. McCormick (2018) berättar att faktorer som tillför en ökad livskvalitet kan vara att människor mår fysiskt bra, vara socialt anslutna och ha optimal självständighet. Dessa faktorer tycks förstärka positiva känslor angående den livssituation en individ kan uppleva samt ge hopp om framtiden, detta tillför till en ökad livskvalitet.
- Slutligen framgår det att dimensionen aktiviteter i denna studie var väldigt viktigt för samtliga respondenter enligt Cleland et al. (2021). Alla respondenter framhöll att detta bidrog till deras livskvalitet på ett positivt sätt. Vissa aktiviteter möjliggör fysisk aktivitet och social kontakt vilket medför en positiv effekt för andra dimensioner vilket tidigare lyfts fram av Cleland et al. (2021) Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020) lyfter fram att

välfärdsteknik kan bidra till ökad livskvalitet genom de positiva effekterna på glädje, stimulans, välmående, sinnesro, möjlighet till aktiviteter och kognitiva förmågor. Det framgår även att denna teknik kan underlätta träning av kognitiva förmågor genom korsord och matematik vilket leder till ökat välbefinnande och ökad livskvalitet.

3.3 Välfärdsteknik

Välfärdsteknologi är ett koncept som myntades i Skandinavien. Konceptet refererar till digitalisering av hälso- och sjukvård samt socialtjänst för att bemöta utmaningarna som uppstår som följd av en äldre befolkning (Zander et al., 2021; Nielsen et al., 2016; Frennert och Baudin, 2021; Frennert, 2020; Kamp et al., 2019). Frennert och Baudin (2019) definierar välfärdsteknologi som kunskap och användandet av en teknik som kan upprätthålla eller öka självständighet, aktivitet, delaktighet och känslan av säkerhet för en individ oavsett ålder för någon som har eller risk av att utveckla en funktionsnedsättning. Enligt Zander et al. (2021) finns det ingen internationell officiell definition av välfärdsteknologi utan beskrivs som all teknik, som på ett sätt eller annat förbättrar livet för de som använder den. Denna definition av Zander et al. (2021) kommer agera som riktlinje härnäst gällande vad som definieras som välfärdsteknologi. Denna definition anses lämpligast då den inkluderar all form av teknik vilket anses som en förutsättning för att få en helhetsbild i denna rapport. Förståelse för möjligheterna som välfärdsteknologi medför är inte endast intressant för medicinska och samhällsvetare utan även beslutsfattare. Detta är fallet då dessa tekniker kan effektivisera verksamheter samt minska kostnader (Frennert, 2020; Keasberry et al., 2018). Ertner (2019) lyfter fram att välfärdsteknik och dess effektivisering är starkt sammanknutet med implementationen av nämnda teknik. Om implementationen inte är lyckad har det som medföljande effekt att fördelarna minskar eller uteblir.

I Sverige implementerar allt fler kommuner välfärdsteknik däremot är det stor skillnad mellan kommunerna i vilken grad det implementeras. Denna implementation förekommer främst inom vårdmiljöer. Det framgår även att antalet enskilda som får tillgång till välfärdsteknik är fortfarande begränsad (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020). Detta är problematiskt då individer med funktionsnedsättningar oftast har en sämre hälsa, sämre tillgång till vård och sämre förutsättningar att delta i dagens samhälle jämfört med andra individer (Socialstyrelsen, 2021b). MacLachlan et al. (2018) lyfter fram att i vissa länder är 46 % av människor som har en funktionsnedsättning i åldern 60 år eller äldre. Det framgår även att denna grupp förutspås att växa i de flesta länderna de kommande åren.

Välfärdsteknik har till största delen positiva effekter för brukare, personal och närstående men det finns även risk att tekniken kan leda till negativa effekter såsom minskad trygghet. Exempelvis kan brukare uppleva ökad trygghet genom tillämpandet av kamerateknik som tillåter stöd på distans, det framgick dock att detta kunde medföra minskad upplevd trygghet. Vidare framgår det enligt att välfärdsteknik kan stärka användarens självständighet, trygghet, delaktighet, säkerhet, kommunikation och psykosociala välbefinnandet samt leda till positiva hälsoeffekter (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020). Fortsättningsvis anser

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020) att närstående till brukaren av välfärdsteknik kan uppleva ökad trygghet och avlastning i omsorgsarbetet. Vidare kan det ge positiva effekter inom vård- och omsorg gällande resursfördelning och arbetsmiljö. Välfärdsteknik har flera användningsområden. Exempelvis kan det användas för att förhindra och minimera risken för skador såsom fall med hjälp av falldetektorer. Människor överlag kan med hjälp av kommunikationsteknik få en ökad social kontakt och därmed reducera effekterna av depression (Folkehelseinstituttet, 2010; Griffiths, Caelear och Banfield, 2009).

Världshälsoorganisationen (2018) förtäljer att utan hjälp av tekniken kan människor ofta exkluderas, bli isolerade, vara fast i fattigdom och ha långtgående effekter utöver individen utan även familjen och samhället i stort. Denna teknik kan hjälpa människor att leva hälsosamma, produktiva, självständiga liv enligt Världshälsoorganisationen (2018). Vidare framgår det att det kan medföra minskade behov av stödtjänster och långtidsvård. Häggblom-Kronlöf och Sonn (2007) fyller i att hjälpmedel kan medföra effekten av att människor får ökad rörlighet och möjliggör handlingar som de annars inte skulle kunna utföra.

Hole (2021) har i sin studie undersökt implementationsprocessen av välfärdsteknik och dess aspekter. Det framgick att respondenter uppfattade inte välfärdstekniken lika användarvänlig som utvecklarna trodde, detta tros bero på brist av upplärning och stöd. Vissa respondenter uppfattade även att användarmanualen var inte enkel att följa samt att den hänvisade till information på internet för att få tydligare ledning rörande användandet. Detta skapade en stor barriär då flertalet av användarna saknade den tekniska färdigheterna som behövdes för att söka efter information.

Frennert och Baudin (2019) har i sin studie genomfört en enkätundersökning där 393 respondenter svarade. Dessa respondenter hade olika roller kopplade till välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Det framgick av denna enkätundersökning att välfärdsteknik uppfattas som ett verktyg som har flertalet effekter vilket underlättar, möjliggör och stödjer användarna av tekniken oavsett om det är vårdpersonal eller vårdtagare. Frennert och Baudin (2019) lägger även fram att dessa svar ligger i hög grad i linje med definitionen av välfärdsteknik. Detta är då det upprätthåller eller ökar känslan av säkerhet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

3.4 Olika typer av välfärdstekniska hjälpmedel

Zander et al. (2021) definierar välfärdsteknik som all form av digital teknik som syftar att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en individ som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning. Frennert och Baudin (2019) berättar att då välfärdsteknik är designad för individer med varierande förmågor och funktionsnedsättningar finns det en stor mängd av låg- och högtekniska produkter som passar inom begreppet välfärdsteknik. Begreppet rörlighet omfattar en individs förmåga att röra sin kropp inom en eller mellan olika miljöer samt förmågan att interagera med föremål. Tillsammans medför dessa möjligheter förmågan för en individ att utöva aktiviteter själv som medför en ökad livskvalitet (Cowan et al., 2012). Förlust av fysisk rörlighet enligt Cowan et al. (2012) försvårar förmågan att delta i önskade aktiviteter och förhindrar i värsta fall helt deltagande.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020) lyfter fram att Socialstyrelsen har klassificerat sju tekniker som välfärdsteknik vilket kan underlätta olika aspekter i en människas liv.

- Passivt larm och sensorer.
- GPS-larm.
- Natttillsyn med digital teknik.
- Elektroniska lås till hemtjänstens brukare.
- Påminnelse för medicin med mera.
- Elektroniskt planeringsverktyg för hemtjänsten.
- Vårdplanering/SIP med stöd av video.

Nordens välfärdscenter (u.å) inkluderar samtliga av Socialstyrelsens tekniker i deras exempel av välfärdsteknik dock med en utökad lista av varianter beroende på aspekt som behövs stödjas. Följande är exempel på välfärdstekniska produkter som stödjer självständighet; mobilitetshjälpmedel, kognitiva hjälpmedel, produkter som möjliggör fjärrstyrning av elektroniska apparater såsom TV eller belysning, automatiska dörrar. Detta inkluderar även kommunikationstekniska tjänster och produkter som underlättar vardagliga aktiviteter såsom kontakt med närstående eller myndigheter.

Företaget Microsoft erbjuder flertalet hjälpmedel som riktar sig till funktionsnedsatta människor, nedan kommer exempel på sådana hjälpmedel som lämpar sig främst för fysiska nedsättningar presenteras (Microsoft, u.åa). Microsoft (u.åb) har skapat en mjukvara heter Dictate som använder sig av en mikrofon, tillsammans tillåter Dictate användaren att formulera meningar vilket sedan omvandlas till text i Microsoft Word. Det här programmet kan även användas för att styra sin dator med hjälp av röstkommandon. Detta underlättar för människor som upplever svårighet att skriva på ett tangentbord eller använda en datormus på grund av motoriska svårigheter. Vilket är väldigt positivt eftersom det kan öka livskvalitén samt förminska eller eliminera flera funktionshinder som individen har i vardagen (Microsoft, u.åa).

Microsoft har även skapat en mjukvara som samarbetar med en kamera. Denna kamera klassificeras som sensorteknologi enligt Tobii (u.å) vilket tillåter användaren att med hjälp av synen använda olika funktioner såsom; förflytta muspekaren, vänster- och höger musklick, scrolla, använda webbläsare, använda ett tangentbord. Och i likhet med Dictate tillåter detta system användaren att formulera uttalade ord samt meningar till text (Microsoft, u.åc). Detta stödjer individens förmåga att vara självständig då användaren själv kan utföra olika typer av operationer.

Cowan et al. (2012) beskriver en elektronisk protes som ska ersätta en hand eller del av en arm, denna protes opererar efter elektroniska signaler som uppstår i hjärnan vilket instruerar armens beteende. Detta är ett kraftfullt verktyg för att öka självständigheten och därmed livskvalitén hos användaren, ett problem är dock att handen behöver instrueras steg för steg vilket upplevs sätta en hög mental påfrestning för användaren. Det framgår dock i rapporten att forskare på Universitet i Ålborg har utvecklat ett kamerabaserat kontrollsystem. Detta system använder bildigenkänning för att självständigt välja rätt handorientering, lämplig greppform och greppstorlek baserat på data som samlas in via kameran samt analyseras av detta kontrollsystem (Došen et al., 2010). Användaren är dock ansvarig för att rikta, aktivera och orientera protesens medan kontrollsystemet hanterar finmotoriken för den planerade aktiviteten (Cowan et al., 2012).

Chi et al. (2010) beskriver ett hjälpmedel som består av sensorer och ett kontrollsystem. Dessa sensorer fästs på användarens panna för att sedan generera data baserat på rörelser som användaren utför som sedan analyseras av systemet. Sedan när användaren riktar sin uppmärksamhet mot ett objekt på en datorskärm följer muspekaren med. Dessa system anses positivt då det är flexibelt och mindre känsligt för yttre påverkningar samt upplevs naturligt av användaren.

3.5 Mjukvaruutveckling

Detta kapitel har som uppgift att belysa olika viktiga aspekter som bör beaktas vid utveckling av produkter. Fokus kommer vara utveckling av välfärdstekniska produkter ur perspektivet mjukvaruutveckling dock kommer den fakta som lyfts vara relevant för utveckling generellt.

Mjukvaruutveckling var först myntat under det första NATO Software Engineering konferensen i Tyskland år 1968. Då fanns det en allmän enighet om att det fanns problem med utveckling och underhåll (Nasir och Sahibuddin, 2011). Kostnaderna för hårdvara sjönk samtidigt som priset för mjukvaruutveckling ökade, stora systemprojekt var ibland försenade flera år och resulterande programvara var opålitlig och svår att underhålla (Nasir och Sahibuddin, 2011). Mjukvaruutveckling definieras av IBM (u.å) som en samling av datavetenskapliga aktiviteter dedikerade till processen att skapa, designa, distribuera och stödja programvara. Mjukvara enligt IBM (u.å) kan definieras som en uppsättning instruktioner eller program som instruerar en dator eller hårdvara vad som ska utföras. Vidare förklarar Nasir och Sahibuddin (2011) att redan under 80-talet har datorer, i exempelvis det medicinska fältet, designats för att hjälpa människor och oftast lyckas de med detta. Vidare framgår det enligt Nasir och Sahibuddin (2011) att situationen idag har inte förändrats mycket, mjukvaruutvecklingsprojekt kostar mer än designerad budget och drar över planerade tidsramar.

Smith et al. (2018) fyller i att det finns flertalet dilemman kring produktutveckling rörande välfärdsteknik. Mer specifikt att det finns fördelar och nackdelar samt avvägningar som behöver bestämmas. Med denna balansgång menas att ha en korrekt position på vart och ett av dessa dilemman för att bäst matcha faktorer som berör behoven hos slutanvändaren. Vidare är dessa dilemman relevanta för att matcha utvecklingen och marknadsmiljön, nedan finns exempel på dilemman vilket behöver övervägas och positionera sig inom.

- Önskad grad att utgå ifrån gällande standarder för produktkvalitet.
- Inriktning på specifika populationer med funktionshinder kontra universell användning och därmed universell utformning.
- Säkerhet och kvalitetsmål kontra tillgänglighet och aktualitet.
- Produkttillgänglighet med eller utan professionell utvärdering.
- Mängden av användarutbildning som krävs för effektiv användning av produkten.

Smith et al. (2018) menar att det finns ett tema som binder samman samtliga av dessa dilemman. Vidare framgår det att om utvecklingen påbörjas av en produkt bör en avsiktlig datainsamling och utvärdering av processer vara ett fundament. Detta är möjligtvis ännu viktigare för välfärdstekniska produkter då slutanvändaren är beroende av att funktionerna är utformade efter behov (Ross, 2001). Att fatta databaserade beslut bör vara en utgångspunkt, exempelvis bör designfunktioner väljas utifrån dokumenterade behov och preferenser enligt Smith et al. (2018).

Vilket är väldigt viktigt vid utvecklandet av välfärdsteknik då slutanvändaren är helt beroende

av hur användbar produkten är, ifall datainsamling ej skett med inblandning av slutanvändare ökar chanserna att resultatet blir bristande och i värsta fall helt oanvändbar.

Hujainah et al. (2018) beskriver ett koncept på engelska som kallas för requirement engineering och anses vara en av de mest essentiella faserna inom mjukvaruutveckling. Vidare förklarar Hujainah et al. (2018) att detta koncept fokuserar främst med processen att få fram, dokumentera och upprätthålla intressenters krav. Att bemöta och säkra krav som ställs av intressenter anses vara en grundsten till att utveckla en slutprodukt av god kvalitet (Hujainah et al., 2018). En viktig komponent inom requirement engineering är kravprioritering vilket innebär att identifiera de viktigaste kraven för utvecklandet och implementering av ett framgångsrikt system. Kravprioritering enligt Hujainah et al. (2018) är en upprepande process som innefattar kritiska och komplexa beslutsfattande aktiviteter, detta kan vara oerhört viktigt vid lansering av en slutprodukt som inte är helt färdig. Mer specifikt kan nya krav identifieras med hjälp av återkoppling från slutanvändaren, vilket kan leda till en mer kvalitativ produkt i längden. Att leverera en ofärdig produkt till en slutanvändare som uppfyller de viktigaste kraven är positivt då den kan påbörjas att användas och stödja det som är det tilltänkta syftet. Att sedan få återkoppling, i kontexten av utvecklandet av en välfärdsteknisk produkt, bör leda till en högre chans att intressenter blir nöjda. Dessa aktiviteter underlättar utvecklingen inom redan definierade begränsningar eller ramar av projektet, mer specifikt säkerställer kravprioritering även att ordningen av kraven ligger i linje med intressenternas preferenser (Hujainah et al., 2018).

En kritisk aktivitet som bör genomföras vid varje milstolpe under utvecklingen är testning enligt Smith et al. (2018). Detta medför kunskaper om produktens effektivitet vilket bidrar till fortsatt utveckling och framtida revisioner, exempelvis, att tillåta slutanvändaren att vara delaktig i processen att testa kan leda till värdefull återkoppling som höjer kvalitén. Utvecklare bör vara medvetna om att dessa kunskaper och insikter inte uppstår av sig själva, att information gällande användbarhet och produktanvändning bör framställas utifrån tester och användarnas upplevelser (Smith et al., 2018).

3.6 Kritiska Framgångsfaktorer

I detta delkapitel kommer kritiska framgångsfaktorer relaterat till projektledning och mjukvaruutveckling exemplifieras samt knyts till området välfärdsteknologi.

Under de senaste decennierna har flertalet forskningsstudier genomförts inom projektledning i förhoppningen att identifiera kritiska framgångsfaktorer, vikten av att detta beror på då dessa faktorer har en stark koppling till framgång eller misslyckanden inom projekt (Nasir och Sahibuddin, 2011; Tukul och Rom, 2001). Kritiska framgångsfaktorer är faktorer som, om de identifieras och åtgärdas på lämpligt sätt, kommer avsevärt förbättra chanserna för att lyckas med ett projekt förklarar Nasir och Sahibuddin (2011).

Internationella organisationen för standardisering har skapat en modell som inkluderar olika aspekter som berör utveckling av mjukvaruprodukter men är även relevant för andra typer av teknologiska system (Internationella organisationen för standardisering, 2011).

Huvudmålet med denna standard är att säkerställa att slutprodukten är av god kvalitet. Detta genomförs på så vis att rekommendationer som berör olika processer implementeras i utvecklingsprojektet. Exempel på processer som kan gynnas kan vara att identifiera och validera krav rörande mjukvaruutveckling, att identifiera målen med design av produkt och testning av slutprodukten (Internationella organisationen för standardisering, 2011).

Detta är relevant i kontexten av kritiska framgångsfaktorer på så vis att syftet med standarden är att försöka uppnå en kvalitativ slutprodukt. Vilket vidare har i likhet med framgångsfaktorer som mål att lyckas med ett mjukvaruprojekt. Att lyckas med ett projekt kan dock anses vara subjektivt, vilket lyfts fram av Watson et al. (2016).

Nasir och Sahibuddin (2011) har genomfört en litteraturstudie. Där har de sammanställt existerande litteratur från 43 publikationer som berör kritiska framgångsfaktorer i kontexten av mjukvaruutvecklingsprojekt.

Nedan kommer vissa av dessa faktorer listas.

- Tydliga krav och specifikationer (Nasir och Sahibuddin, 2011). Denna faktor stöds av Smith et al. (2018) som poängterar vikten av dokumentation och preferenser hos slutanvändaren. Detta är väldigt viktigt vid utveckling generellt men möjligtvis mer för välfärdstekniska produkter eftersom i denna typ av teknisk utveckling är vikten av heltäckande och tydliga krav en grundsten för en kvalitativ produkt. Hujainah et al. (2018) förklarar vikten av att bemöta och säkerställa krav som ställs av intressenter är en grundsten för utveckling av en produkt av god kvalitet.
- Användare och klienter bör vara involverade (Nasir och Sahibuddin, 2011). Detta anses varaväldigt viktigt då det förekommit produkter som tydligt påvisar att användare inte varit delaktiga lyfter Desmond et al. (2018) fram. Att inte inkludera slutanvändaren i utvecklingsprocessen kan vara förödande, speciellt i kontexten av utveckling av välfärdstekniska produkter. Vidare poängterar Desmond et al. (2018) att detta är en princip

som bör följas då det bör leda till en framgångsrik produkt. Vilket i förlängningen bör leda till en ändamålsenlig produkt.

- Hänsyn bör tas för brukarens upplärning (Nasir och Sahibuddin, 2011). Jonte et al. (2015) stödjer detta påstående i sin rapport och Smith et al. (2018) lyfter fram att upplärning är en viktig komponent för en lyckad implementation. Implementation anses avgörande enligt Ertner (2019) i kontexten av välfärdstekniska produkter, mer specifikt menas att om implementationen är dålig blir de positiva effekterna låga eller uteblir helt.

3.7 Mänskliga och tekniska faktorer i utvecklingen av välfärdsteknik

I detta kapitel kommer mänskliga och tekniska faktorer vara centralt. Mer specifikt, vilka mänskliga och tekniska faktorer är relevanta inom utveckling av en produkt som är av stor vikt för slutanvändaren. Dessa faktorer kan beskrivas som två olika perspektiv, där mänskliga faktorer berör människan och dess egenskaper i relation till användandet av slutprodukten. Tekniska faktorer är det andra perspektivet, där fokus är att bemöta slutanvändarens behov med hjälp av, i detta sammanhanget, de möjligheter som välfärdsteknik innehar. Med andra ord kommer störst fokus ligga på faktorer som berör slutanvändaren och i förlängningen utformandet av välfärdstekniska hjälpmedel.

Frennert (2020) menar att flertalet forskare argumenterar för att äldre människor kan ofta utmålats att vara ett problem som behöver en teknisk lösning. Genom denna syn leder det till att utvecklare och implementation misslyckas (Kong och Woods, 2018). De bör istället fokusera på individuella och interpersonella aspekter istället menar Frennert (2020). Detta kan vara en nyckelkomponent för att lyckas med processen att leverera teknik till slutanvändaren med ett gott resultat. Saghafian et al. (2021) definierar mänskliga faktorer som den vetenskapliga disciplinen där förståelsen av interaktioner mellan mänskliga och andra delar av ett system, där professionen tillämpar teori, principer, data och metoder för att designa i syfte att optimera mänskligt välbefinnande och övergripande systemprestanda.

Ross (2001) förklarar att det som kan uppfattas som en självklarhet för en utvecklare gällande design av en produkt med funktioner vars syfte är att stödja en funktionsnedsatt eller äldre människa, kan istället skapa förvirring för slutanvändaren. Försättningsvis beskriver Ross (2001) att då en människa upplever en stor begränsning rörande deras tidigare kroppsliga funktioner för första gången kan det kräva en stor omställning. Därför bör utvecklare förstå den komplexitet som funktionsnedsättningar har som följd och påverkan för en människa. Med denna förståelse ökar utsikten att kunna bemöta de krav som slutanvändaren har (Ross, 2001).

Desmond et al. (2018) beskriver misstag som har skett historiskt vid utvecklandet av välfärdsteknik, att det har utvecklats och designats produkter som vid snabb anblick ger en självklar bild av att slutanvändaren inte varit delaktig alls inom denna process. Detta är väldigt problematiskt, då slutanvändaren ska inte behöva anpassa sig efter tekniken utan det bör vara tvärtom. Vidare framgår det enligt Desmond et al. (2018) att numera är det en grundsten, att slutanvändaren involveras och konsulteras tidigt i processen av att leverera en lyckad produkt.

Innan utvecklingen av teknik som ämnar att stödja funktionsnedsatta individer påbörjas, bör kunskap finnas om att behoven som slutanvändaren har kan förändras under tid enligt Ross (2001). Detta beror dels på att deras begränsningar kan förändras men även att anpassning till sin situation kan ske. Med detta menar Ross (2001) att vid acceptans och anpassning till sin livssituation medför det att människan förändrar sitt sätt att tänka, leva och fungera. Med denna vetskap menar Ross (2001) att slutanvändarens mål av önskad aktivitet kan förändras,

med detta menas att värderingar om vad som är viktigt kan förändras vilket medför krav på funktionalitet hos slutprodukten.

Jonge et al. (2015) har genom undersökningar samlat in och kategoriserat data som grundas i vad individer som använder välfärdstekniska tjänster önskar eller förväntar sig av nämnda tjänster. Följande är exempel på vad som framgick. En sak som användarna önskar eller hoppas på var att vid implementation av en välfärdsteknisk produkt att det finns stöd tillgänglig genom hela processen. Detta skulle kunna inkludera underhåll, upplärning och enhetstest. Det framgår en önskan att få tillgång till resurser vid behov, exempelvis stöd vid användandet av produkten.

Smith et al. (2018) redogör för att det är även väldigt viktigt att vara medveten om hur svår den teknik som slutprodukten ämnar att använda är, en nödvändig process för att motarbeta detta samt stödja implementationen kan vara upplärning. Smith et al. (2018) förklarar vikten av att beakta mängden av upplärning som krävs samt egenskaperna som slutanvändaren innehar. Exempelvis, ifall slutanvändaren är ett barn eller en äldre människa så har de olika förmågor och därmed olika möjligheter att ta till sig information. Dessa mänskliga faktorer är väldigt viktiga att beakta, då effekterna av den välfärdstekniska produkten är knutna till hur lyckad implementationen är. Ifall möjligheten att använda produkten försvåras eller uteblir leder detta till att effekterna påverkas (Ertner, 2019).

Ross (2001) beskriver att vid utformandet av välfärdstekniska designmål kan de uppfattas som rörande måltavlor. Detta är då äldre människor med en funktionsnedsättning har symtom som kan förvärras med åldern vilket kan medföra nya krav på slutprodukten. Att ha kunskap och förståelse för detta är väldigt viktigt menar Ross (2001). Utvecklare bör välja en grund för allmänna ändamål med möjligheter för anpassningar för att bemöta de förändrade behoven vilket kan vara avgörande. Det föreslås även att slutprodukten funktioner bör hellre vara bred än snäv, detta är då specialiserade produkter som inriktar sig mot en funktion kan resultera i en oanvänd produkt på kort sikt (Ross, 2001).

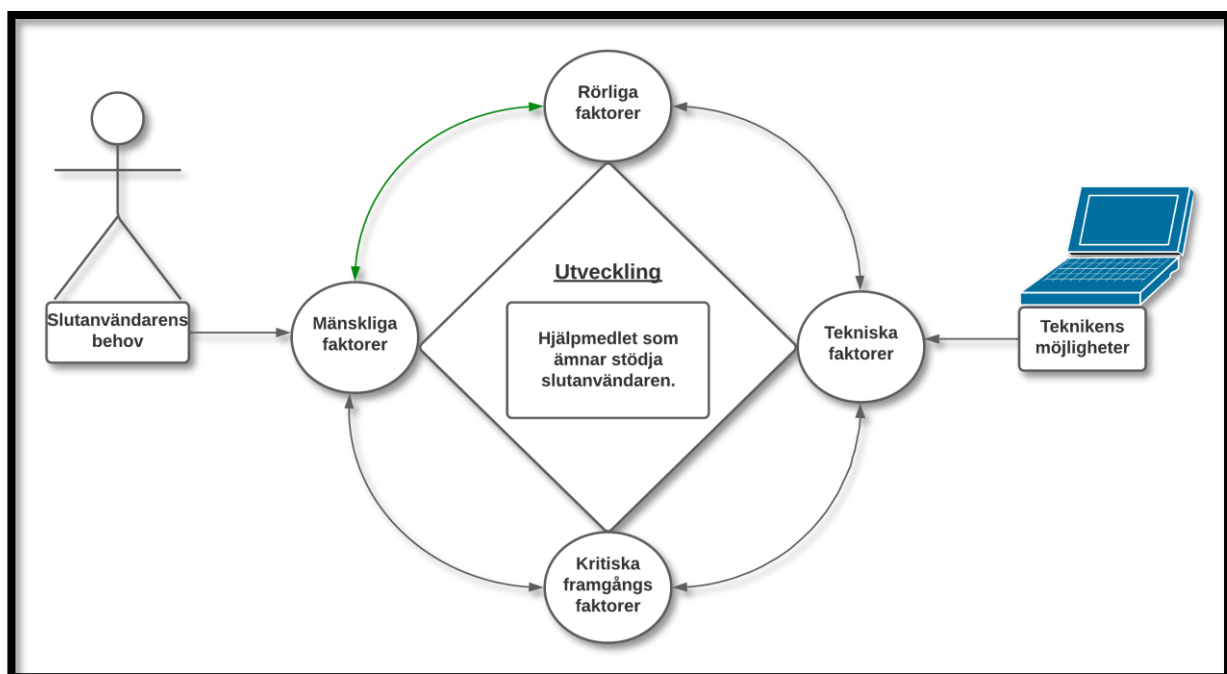
Desmond et al. (2018) fyller i om att det finns flertalet aspekter som kan behöva beaktas, såsom att människor med funktionsnedsättningar som påverkar deras minne och koncentration kan medföra större svårigheter att lära sig att använda slutprodukten. Vidare förklarar Desmond et al. (2018) att med denna vetskap i åtanke bör produkten vara anpassad till styrkorna hos slutanvändaren för att nå optimala resultat. Exempelvis kan informationen och instruktionerna vara anpassade för att underlätta användandet. Detta är en viktig teknisk faktor som bidrar till en mer användbar och kvalitativ slutprodukt. Universal design är ett koncept som handlar om att skapa miljöer och produkter som lämpar sig för alla människor till högsta grad möjligt enligt Ross (2001). Vidare förklarar Ross (2001) att universal design har sju stycken principer som bör beaktas och därmed försöka förhålla sig till vid inom utvecklingsprocessen.

- Enkel och intuitiv användning. Är lätt att förstå oavsett användarens erfarenhet, kunskap,

språkkunskaper och koncentrationsnivå.

- Rättvis användning. Missgynnar eller stigmatiserar inte någon grupp av användare.
- Framträdande information. Kommunikerar nödvändig information effektivt till användaren oavsett omgivningsförhållanden eller användarens sensoriska förmågor.
- Tolerans för fel. Minimerar konsekvenserna för missförstånd och oavsiktliga handlingar.
- Rum för anpassning av preferenser och förmågor. Innehåller ett brett utbud för individuella preferenser och förmågor.
- Låg fysisk ansträngning. Kan användas effektivt och bekvämt med ett minimum av trötthet.
- Utrymme för tillvägagångssätt och användning. Ger lämpligt utrymme för närmande, räckvidd och användning oavsett användarens kroppsstorlek, hållning eller rörlighet.

Smith et al. (2018) fyller i att slutanvändaren behöver få utbildning inom hur underhåll av sitt hjälpmedel genomförs på bästa vis. Det är även viktigt att beakta olika kontexter som dessa produkter används inom med syftet att möjliggöra och optimera utgången av användningen i olika situationer.



Figur 1. Relationer och faktorer som framkommit i delkapitel 3.6 och 3.7 – där samtliga berör utvecklingen av välfärdsteknik. Författarens egna figur.

I syfte att illustrera det som har hittills framkommit relaterat har en figur skapats (se figur 1). Det figuren försöker förmedla är att slutanvändarens behov skapar de mänskliga faktorerna, dessa behov kan dock förändras över tid vilket representeras som rörliga faktorer. De tekniska faktorerna är starkt sammankopplade med vad för möjligheter den teknik som används erbjuder. Dessa tekniska faktorer är även sammanknutna med de mänskliga faktorerna, på så vis att mänskliga faktorer representerar krav på slutprodukten och de tekniska faktorerna är till för att bemöta dessa krav på ett bra sätt. De kritiska framgångsfaktorerna inkluderas då de berör utvecklingen i sin helhet, men även de övriga faktorerna. Exempelvis, som tidigare lyfts i kapitel 3.6, är en iterativ testning och kravinsamling kritisk framgångsfaktor som berör slutanvändarens behov och den potentiella tekniska lösningen.

4 Metod

Detta kapitel presenteras metoden som har använts för att besvara studiens forskningsfrågor. I detta ingår bland annat stegen som har genomförts för att söka efter data och hur den insamlade data har analyserats.

Denna studie har som fokus att undersöka vilka mänskliga och tekniska samt kritiska framgångsfaktorer som är relevanta vid utveckling av välfärdsteknik som syftar att höja livskvaliteten hos fysiskt funktionsnedsatta individer. Dessa faktorer är relaterade till mjukvaruutveckling av välfärdstekniska produkter. Eftersom det saknas en sammanställning och en djupare förståelse i litteraturen gällande dessa faktorer. Mer specifikt koppling mellan dessa faktorer för en lyckad tillämpning av välfärdstekniska produkter.

4.1 Systematisk litteraturstudie

Systematisk litteraturstudie är en vetenskaplig metod som används för att identifiera, utvärdera och tolka tillgänglig forskning relaterad till en viss forskningsfråga, ämnesområde eller fenomen av intresse. Kofod-Petersen (2014) beskriver systematisk litteraturoversikt som en metod för att syntetisera tillgänglig information från tillgängliga primära studier som är relevanta för en rad forskningsfrågor. Vidare lyfter Kofod-Petersen (2014) fram att primära studier är enskilda studier som bidrar till systematiska litteraturstudier. Det framgår även att systematiska litteraturstudier har historiskt använts mest inom medicinska studier och är därmed mindre vanligt inom studier rörande teknologi. Enligt Xiao och Watson (2017) bör systematiska litteraturstudier vara giltig, pålitlig och upprepbar. Vidare förklarar Xiao och Watson (2017) att det finns flera skäl till att genomföra en systematisk litteraturoversikt, nedan listas vanliga anledningar.

- Genom att granska relevant litteratur skapas en förståelse för bredden och djupet i det befintliga arbetet och ger möjlighet att identifiera luckor att utforska.
- Genom att sammanfatta, analysera och syntetisera en samling relaterad litteratur ger det möjligheten att testa en specifik hypotes och utveckla nya teorier.
- Utvärdera giltigheten och kvaliteten på befintligt arbete genom att jämföra det med kriterier för att avslöja svagheter, inkonsekvenser och motsägelser.

Baserat på anledningarna listade av Xiao och Watson (2017) anses studiens forskningsfråga kunna besvaras genom användandet av en systematisk litteraturstudie. Detta då denna vetenskapliga metod tillåter en sammanställning av befintlig forskning inom faktorer rörande utveckling av välfärdsteknik och dess relation till slutanvändaren. En stark motivation till detta är då välfärdsteknik riktar sig mot funktionsnedsatta människor som behöver stöd i vardagen. Därmed är det av stor vikt att produkterna som utvecklas är utformade på bästa vis för största möjliga effekt.

Utöver detta ansågs det lämpligt att sammanställa existerande forskning för att skapa en grund för vidare undersökningar inom detta område, Kofod-Petersen (2014) förklarar att en systematisk litteraturöversikt kan kartlägga befintlig forskning innan en forskare påbörjar undersökning i ett område. Vidare framgår det enligt Kofod-Petersen (2014) att en systematisk litteraturöversikt hjälper forskare att undvika partiskhet i deras arbete. Det ansågs vara rätt att använda sig av just denna metod, eftersom det ansågs att en kvalitativ metod hade inte lämpat sig lika bra. En av anledningarna var då samtliga respondenter behöver besitta specialkunskaper, gärna att antalet respondenter behöver antingen vara brukare eller utvecklare av välfärdstekniska produkter. Detta ansågs problematiskt då det inte ansågs rimligt att intervjua det antalet respondenter som ansågs krävas för en god överblick på området på grund av bristen på tid. Därför anses en systematisk litteraturstudie passa bättre då denna metod kan hjälpa med att ge en tydligare översikt gällande faktorer än ett fåtal respondenter skulle kunnat. Att använda sig av enkäter som datainsamlingsmetod hade inte heller lämpat sig lika bra, då den data som planerats att samlas in hade inte varit lika kvalitativ i formatet numeriska värden. En styrka med enkäter är förmågan att nå ut till många människor, det hade även varit möjligt att anpassa enkäten till att vara fritextsvar för att komma åt icke-numeriska data. Dessa enkäter upplevs då att istället förvandlas från något innovativt, till vara något av en dålig enkelriktad imitation av att kvalitativa intervjuer. Det ansågs även vara ett nyttigt bidrag till området att använda sig av just denna metod eftersom forskningsfrågan berör mänskliga och tekniska faktorer, där det inte verkar finnas en delad samsyn inom forskningen. Därav ansågs det mer lämpligt att skapa en grund som kan användas för framtida forskning.

4.2 Genomförande av systematisk litteraturstudie

Forskningsfrågan har alltså besvarats genom tillämpningen av en systematisk litteraturstudie, denna litteraturstudie har inkluderat både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar för vidare analys.

Okoli (2015) har beskrivit de viktigaste stegen vid genomförandet av en systematisk litteraturstudie. Nedan listas de relevanta för denna studie.

1. Identifiera syftet.

Detta är det första och möjligtvis viktigaste steget i en systematisk litteraturstudie. Detta steg innebär att tydligt identifiera syftet och målet med studien.

2. Identifiera och applicera kriterier för uteslutande av icke-relevanta artiklar.

Detta steg innebär att säkerställa den riktning som studien bör ta, vad för typ av artiklar som eftersöks samt sådant som inte är relevant för studien. Detta steg möjliggör exkludering av artiklar utan närmare granskning.

3. Söka efter litteratur.

I detta steg krävs det att forskarna är tydlig med hur litteratursökningen kommer ske samt argument varför den teknik som kommer utföras är tillräcklig i kontexten av insamlandet av artiklar.

4. Extrahera data.

Efter att alla artiklar har identifierats och inkluderats i studien behövs en systematisk extraktion av information genomföras.

5. Syntetisering av studierna.

Detta steg är även känt som analysen, detta steg involverar en kombination av fakta som utvunnits från de artiklar som inkluderats. Denna analys sker genom lämplig teknik, må det vara kvantitativa eller kvalitativa eller båda.

6. Formulera litteraturstudien.

Det sista steget är att skriva själva litteraturstudien med den detaljgrad som krävs för att oberoende och utomstående forskare ska kunna upprepa det resultat som framkommit.

Vid utförandet av denna systematiska litteraturstudien följdes ovan riktlinjer (Okoli, 2015), alla steg kommer inte beskrivas i detta delkapitel utan har beskrivits i kap. 4.1, 4.2 och 4.3. Exempelvis beskrivs syftet i delkapitel 4.1 och analysen i delkapitel 4.3.

Då syftet har formulerats var det andra steget att identifiera de sökord som ska användas i denna studie. Dessa sökord framkom genom närmare granskning av ord som användes i forskningsfrågan och problemområdet. Nedan är alla sökord som använts.

- Human Factors AND Technical Factors AND Welfare Technology
- Human Factors OR Technical Factors AND Welfare Technology
- Human Factors AND Critical Success Factors AND Welfare Technology
- Human Factors OR Critical Success Factors AND Welfare Technology
- Human Factors AND Software Development AND Welfare Technology
- Human Factors AND Software Development OR Welfare Technology
- Critical Success Factors AND Welfare Technology
- Critical Success Factors AND Software Development

Sökord	Google Scholar	Semantic Scholar
Human Factors AND Technical Factors AND Welfare Technology	2 060 000	118 000
Human Factors OR Technical Factors AND Welfare Technology	3 490 000	120 000
Human Factors AND Critical Success Factors AND Welfare Technology	2 070 000	24 100
Human Factors OR Critical Success Factors AND Welfare Technology	2 430 000	24 200
Human Factors AND Software Development AND Welfare Technology	610 000	57 500

Human Factors AND Software Development OR Welfare Technology	3 930 000	81 900
Critical Success Factors AND Welfare Technology	2 370 000	8990
Critical Success Factors AND Software Development	4 670 000	24 600

Tabell 1. Antalet träffar relaterat till sökord i vardera databas.

De databaser som har använts är Google Scholar och Semantic Scholar för att identifiera, undersöka och antingen acceptera eller avfärda de vetenskapliga källor som framkom som resultat vid sökning. Kriterierna vid urval av artiklar skedde genom granskning av antalet citationer, där kravet var minst fem citationer. Vidare granskades även titel, ifall den har varit peer reviewed från tillförlitliga databaser och om artikeln fanns tillgänglig att ta del av. Även årtalet den vetenskapliga artikeln blev publicerad granskades, där kriteriet var att den var publicerad senast år 2015. När artiklarna uppfyllde kriterierna skedde det en genomläsning av kapitlet abstract. Artiklar som ansågs beröra det ämne som är aktuellt för syftet av detta arbete placerades i ett dokument för senare genomläsning. Efter en grundlig genomsökning efter artiklar samt bedömningen av att inga fler kan identifieras påbörjades en genomläsning av samtliga identifierade artiklar.

Totalt har 71 artiklar identifierats och granskats utifrån ovan nämnda kriterier.

De artiklar som inkluderats har även valts ut i med beaktning av att säkerställa att kvalitén på forskningsresultatet uppehålls enligt det som lyfts fram i kapitel 4.4.

Sammanlagt 15 av 71 artiklar valdes ut för vidare granskning och har inkluderats i denna rapport.

4.3 Dataanalys

De vetenskapliga artiklar som uppfyllde kriterierna som listas ovan har sedan analyserats med metoden innehållsanalys. Elo och Kyngäs (2008) förklarar att innehållsanalys lämpar sig oavsett forskningsmetod eller metodansats som valts. Vidare beskriver Elo och Kyngäs (2008) att innehållsanalys används för analys av verbal, skriven och visuella meddelanden. Med denna metod är det möjligt att sammanställa ord eller större textstycken till färre innehållsbaserade kategorier. Elo och Kyngäs (2008) menar att innehållsanalys används när målet är att utföra upprepbara och få giltiga resultat från data till dess kontext. Syftet med innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008) är att tillhandahålla kunskap, insikter och framföra fakta. Vid genomförandet av innehållsanalysen följdes instruktioner som beskrivs i studien av Erlingsson och Brysiewicz (2017) med viss anpassning, exempelvis att kategoriseringen skedde två gånger.

Det första steget som genomfördes var kodning av utvalda artiklar, det innebar först genomläsning av samtliga artiklar. När detta var färdigt var nästa steg i analysen att identifiera koder genom att granska ord, stycken och begrepp som sedan plockades ut ur artiklarna för senare användning. Med senare användning menas att de infördes, sammanställdes och struktureras i en tabell. Denscombe (2009) förklarar att i den data som kodats och plockas ut kommer underlätta processen att finna samband mellan dessa i syfte att upptäcka mönster. Exempel på ord eller stycken som har plockats ut ur artiklarna var sådant som berör faktorer som bidragit till en lyckad implementation hos slutanvändaren. Fokus har varit att identifiera faktorer som berör lyckad utveckling av välfärdsteknik, men flertalet faktorer som relaterar till en framgångsrik implementation hos slutanvändaren har även inkluderats.

Syftet med att samla all data i en tabell är att underlätta skapandet av kategorier genom att koderna enklare granskas för att sedan jämföras med varandra. Med denna metod har kategorier utformats baserat på den data som plockats ut och analyserats. Poängen med detta är att sådant som grupperas i samma kategori upplevs att dela samma värde vilket underlättar tolkning av data och kontexten den framkom ur (Elo och Kyngäs, 2008). Det genomfördes två faser av denna kategorisering, där den första fasen innebar skapandet av mindre kategorier vilket representerar ett mer specifikt område. Exempel på detta kan vara koder som berör olika aspekter inom designutveckling i ett projekt. Denna första kategorisering kallas även för underkategori, innan den större kategorin utformas (Erlingsson och Brysiewicz, 2017).

Därefter, när den första fasen var genomförd granskades innehållet närmare för att sedan kopplas samman med en mer generell kategorisering. Varje kategori som skapades under den andra fasen tilldelades en egen tabell. All data som tillhör denna kategori följde med vilket innebar enkel överblick över processen. Exempelvis, hur den information som plockades ut ur tabellen ser ut, vilken artikel den härstammar ifrån, kodnamnet som tilldelats och den första specifika kategoriseringen. Detta ansågs vara en styrka, då spårbarheten från källa till färdig kategorisering per rad information var enkel att följa.

4.4 Forskningsetiska Principer, Validitet och Trovärdighet

Forskningsetiska principer är ett viktigt koncept som man bör känna till och försöka följa inom forskning. Vetenskapsrådet (2017) förtydligar att forskare har ett särskilt ansvar mot de människor och djur samt alla de indirekt kan påverka genom sin forskning. Forskaren förväntas genomföra bästa möjliga arbete och att vara fri från privata, yttre eller annan form av påverkan.

Nedan finns regler som presenteras av Vetenskapsrådet (2017).

- Du ska tala sanning om din forskning.
- Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.
- Du ska öppet redovisa metoder och resultat.
- Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.
- Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.
- Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.
- Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.
- Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.

Denna lista på regler är en kortfattad och enkelt överskådlig representation av det forskningsetiska området (Vetenskapsrådet, 2017). Man kan säga att dessa regler utgör ett ramverk för etiskt korrekt utövande i en vetenskaplig kontext, där ett av huvudmålen är hållbar utveckling i ett forskningssammanhang.

Att bedöma och verifiera trovärdigheten hos den data som samlas in är viktigt. Enligt Denscombe (2009) ska forskning gärna utgå från två principer vilket är validitet och trovärdighet. Rollen som dessa två begrepp i kontexten av vetenskaplig forskning har är oerhört viktig, då om tillvägagångssättet av forskningen ligger i linje med dessa innebär det att metoden kan upprepas och leda till samma resultat samtliga gånger.

Validitet berör frågorna som ställs, den data som samlas in, förklaringarna som ges och relationen till den data samt analys som använts enligt Denscombe (2009). Med detta hänvisas det till kvalitén på data och förklaringarna, att det ska korrelera och överensstämma med vad som är sant samt verkligt (Denscombe, 2009). Berndtsson et al. (2008) fyller i att validitet är ett begrepp som berör förhållandet mellan det som planeras att undersöka och det som faktiskt undersöks. Berndtsson et al. (2008) förklarar vidare att trovärdighet är pricksäkerheten hos den metod som valts rörande det som planeras att undersökas, hur solid metoden är i sammanhanget. Denscombe (2009) berättar att trovärdighet relaterar till metod av datainsamling, genom att det ska vara konsekvent och inte förvränga resultatet som framkommer. Generellt innebär det en inspektion av de metoder och tekniker som använts för att samla in data, trovärdighet avser även egenskapen relaterat till forskningsprocessen på så vis att resultatet är upprepbart och inte beroende av vem som utför forskningen (Denscombe, 2009).

5 Analys

I detta kapitel presenteras data som samlats in via datainsamlingsmetoden systematisk litteraturstudie och sedan analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.

Kapitel 5.1 kommer att presentera alla artiklar som inkluderats i den systematiska litteraturstudie som genomförts. Detta kapitel kommer även inkludera motiveringar gällande kategorisering av artiklar, närmare bestämt om innehållet var mänskliga, tekniska eller kritiska framgångsfaktorer.

Kapitel 5.2 kommer att presentera data relaterat till området mänskliga faktorer.

Kapitel 5.3 kommer att presentera data relaterat till området tekniska faktorer.

Kapitel 5.4 kommer att presentera data relaterat till området kritiska framgångsfaktorer.

5.1 Analys av litteratur

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie har analyserats, och data som har identifierats via analysen har sedan strukturerats i underkapitel. Alla artiklar som har analyserats och bidragit med data presenteras nedan i tabell 2. De artiklar som har identifierats och som innehåller data relaterat till mänskliga, tekniska eller kritiska framgångsfaktorer har fått en markering i någon av de tre kolumnerna.

Mänskliga faktorer beskriver en kategori bestående av aspekter som utgår från och berör slutanvändaren och dess behov. Tekniska faktorer skiljer sig på så sätt att det består av faktorer som är relevanta vid bemötandet av slutanvändarens behov, dessa två kategorier beskrivs i denna rapport att vara olika perspektiv vid evaluering och utformning av en slutprodukt (se kap. 3.7, fig. 1). I nedanstående kapitel ges en mer detaljerad beskrivning.

Det är även värt att poängtera att inga specifika mänskliga faktorer har identifierats via analys utan det är mer data som berör området indirekt, exempelvis vikten av involveringen av slutanvändaren i syfte att samla in värdefull information.

Ännu en sak värd att notera är att flertalet artiklar har fått en markering i kolumnen kritisk framgångsfaktor. Anledningen till detta är då det finns innehåll från vetenskapliga artiklar som innehåller etablerade kritiska framgångsfaktorer (Garousi et al., 2018; Gheni et al., 2017; Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015) och sedan andra artiklar som ej har detta som kärnämne i sin studie, men som delar stora likheter med innehållet.

Litteratur	Mänskliga Faktorer	Tekniska Faktorer	Kritiska Framgångsfaktorer
(Världshälsoorganisationen, 2016)	X		X
(Turner, Kushniruk och Nohr, 2017)		X	

(Mohagheghi och Jørgensen, 2017)	X	X	X
(Harte et al, 2017)	X	X	X
(Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015)	X		X
(Nilsen et al, 2016)		X	X
(Baudin, 2021)	X		X
(Frennert, 2020)	X		X
(Peek et al, 2016)	X		X
(Fischer, Peine och Östlund, 2019)	X	X	X
(Garousi et al, 2018)			X
(Gheni et al, 2017)			X
(Frennert och Östlund, 2018)	X	X	X
(Fayaz et al, 2017)			X
(Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015)			X

Tabell 2. Alla vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna studie.

5.2 Mänskliga Faktorer

I denna rapport beskrivs mänskliga faktorer att vara slutanvändarens perspektiv vid evaluering av slutprodukten utformning, där mänskliga faktorer är en kategori bestående av olika variationer av behov som slutanvändaren har. Nedan kommer information som framkommit ur den kvalitativa innehållsanalysen presenteras som relaterar till området mänskliga faktorer. Värt att nämna är att den data som framkommit berör inte specifika mänskliga faktorer utan påpekar fördelarna av att identifiera dessa faktorer.

Flertalet studier nämner hur viktigt det är att involvera intressenter i utvecklingen (Världshälsoorganisationen, 2016; Baudin, 2021; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015; Fischer, Peine och Östlund, 2019; Harte et al., 2017; Peek et al., 2016; Frennert och Östlund, 2018; Frennert, 2020; Mohagheghi och Jørgensen, 2017), detta då alla är överens om att det gynnar utvecklingsprojekt. Dock lyfts olika fördelar fram av olika forskare vilket presenteras nedan.

Harte et al. (2017) har i sin studie identifierat att flertalet utvecklare, forskare och beslutsfattare vill införa olika metoder och tekniker vars syfte är att inkludera slutanvändaren i utvecklingsprocessen.

Lenberg, Feldt och Wallgren (2015) fyller i att intressenter i sin studie poängterar värdet av att inkludera slutanvändare i utvecklingen, detta då insamlandet av information underlättas

vilket har en stark koppling till om projektet lyckas eller inte. Baudin (2021) förklarar att tjänster som involverar välfärdsteknik bör inkludera individer som är närstående till slutanvändare. Man kan även se patienten och dess familj som arbetare eller att de tillhör ett arbetslag vars arbetssystem ska stödja deras aktiviteter (Världshälsoorganisationen, 2016). Det har visat sig att vid design av flertalet system och slutprodukter har inte tillräcklighänsyn tagits till variationer i prestationsförmågan hos slutanvändaren, därmed anses det viktigt att inkludera dessa (Världshälsoorganisationen, 2016).

Perspektivet från slutanvändaren kan vara väldigt betydelsefullt då det underlättar införandet av flexibilitet i slutprodukten samtidigt som uppsatta krav åtföljs (Baudin, 2021).

Genom att involvera slutanvändaren i utvecklingsprocessen kan värdefull information insamlas, detta är då slutanvändaren är den som bäst bedömer en specifik teknisk lösning (Baudin, 2021). Vidare framgår det att involvera slutanvändaren i utvärderingen av nya system anses en styrka enligt Världshälsoorganisationen (2016). Peek et al. (2016) fyller i att samtliga grupper av intressenter i deras studie ansåg det en styrka att involvera slutanvändare i utvecklingen och implementationen. Detta är då teknologin har högre chans att bli accepterad, uppfylla slutanvändarens krav och därmed ge de tillhörande fördelarna som kommer (Peek et al., 2016). Vidare framgick det att denna involvering var gynnsam även vid låga nivåer, det framgick även att involvering av slutanvändaren kan resultera i en högre kvalitativ slutprodukt generellt (Fischer, Peine och Östlund, 2019).

Mohagheghi och Jørgensen (2017) har i sin studie haft intressenter som har besvarat att involvering av intressenter och att ha en god dialog med beställaren ansågs vara framgångsfaktorer.

Utvecklare bör inte se slutanvändare som en enhetlig grupp utan bör fokusera på individen och dess aspekter (Frennert, 2020; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015). Frennert (2020) lyfter fram i sin rapport att utvecklare kan göra misstaget att se äldre människor som en enhetlig och heterogen grupp. Detta leder till misstaget att utvecklare och implementatörer saknar att identifiera individuella och interpersonella aspekter som kan gynna utvecklingen.

Det framgår även hur viktigt och essentiellt det kan vara att beakta den upplärning som krävs för brukaren för lyckad användning av slutprodukten (Fischer, Peine och Östlund, 2019; Frennert och Östlund, 2018). Närmare bestämt lyfter Fischer, Peine och Östlund (2019) fram att en nyckelkomponent för lärande var att inkludera slutanvändare, detta då det var en framgångsrik metod för datainsamling gällande slutanvändarens behov. Vidare berättar Frennert och Östlund (2018) att upplärning och stöd har visat öka användandet av teknik hos slutanvändaren.

5.3 Tekniska Faktorer

I denna rapport kan tekniska faktorer beskrivas som ett teknikens perspektiv vid evaluering av slutprodukten utformning, där faktorerna är en kategori bestående av olika variationer av teknikens möjligheter att bemöta slutanvändarens behov. Nedan kommer information som framkommit ur den kvalitativa innehållsanalysen presenteras som relaterar till området tekniska faktorer.

Det framgår även av litteraturen att det finns flertalet fördelar med att involvera intressenter i designutvecklingen (Harte et al., 2017; Fischer, Peine och Östlund; Frennert och Östlund, 2018; Nilsen et al., 2016; Mohagheghi och Jørgensen, 2017; Turner, Kushniruk och Nohr, 2015).

Fischer, Peine och Östlund (2019) lägger fram i sin rapport att involvering av äldre människor har en positiv påverkan på designprocessen och kvalitén för slutprodukten. Vidare framgår det att detta ligger i linje med tidigare erfarenheter gällande effekterna av införande av intressenter i utvecklingsprocesser (Fischer, Peine och Östlund, 2019). Därmed är det inte konstigt att Harte et al. (2017) i sin studie har identifierat att flertalet utvecklare, forskare och beslutsfattare vill införa olika metoder och tekniker vars syfte är att inkludera slutanvändaren i utvecklingsprocessen. Nilsen et al. (2016) fyller i att implementationsfasen blir mer och mer en fas där utvecklare och slutanvändare har ett nära samarbete.

Harte et al. (2017) beskriver i sin rapport sex stycken riktlinjer och poängterar fördelarna med att inkludera slutanvändare i utvecklingsprocessen. Dessa är följande:

Nummer	Riktlinjer i Harte et al. (2017) studie.
1	Designen baseras på en genomgående förståelse för slutanvändarna, deras aktiviteter och miljö.
2	Slutanvändaren är inkluderad genom hela utvecklingsprocessen.
3	Designen drivs och förfinas genom användarfokuserade utvärderingsmetoder.
4	Processen är iterativ.
5	Designen tar hänsyn till helhetsbilden, till hela användarupplevelsen.
6	Arbetslaget som arbetar med designen bör ha en bred uppsättning av färdigheter och perspektiv.

Tabell 3. Riktlinjer i utvecklingsprojekt.

Frennert och Östlund (2018) fyller i att design som baseras på förståelse av behov som äldre slutanvändare har, leder till en högre chans att resultera i en slutprodukt som uppfyller nämnda behov. Mohagheghi och Jørgensen (2017) har i sin studie haft intressenter som har besvarat att involvering av intressenter och att ha en god dialog med beställaren ansågs vara framgångsfaktorer. Frennert och Östlund (2018) lyfter fram att det äldre människor och deras relation till användandet av teknik kan positivt påverkas genom dessa faktorer; kostnad, tillgänglighet, användbarhet, stödjer självständighet, säkerhet och integritet.

Turner, Kusnirukoch Nohr (2015) har i sin studie presenterat riktlinjer som är relevant att beakta vid design avslutprodukter, specifikt sådana produkter som förlitar sig på användarvänligheten för att varabrukningsbar. Dessa riktlinjer presenteras i tabell 4 nedan.

Nummer	Faktorer i Turner, Kushniruk och Nohr (2015) studie.
1	Kontinuerlig design och standarder.
2	Systemets status är synligt.
3	Matchning mellan system och omvärlden.
4	Minimalistisk design.
5	Minimering av minnesbelastning.
6	Feedback.
7	Flexibla och anpassningsbara system.
8	Användbara felmeddelanden.
9	Tekniskt förebyggande av felsteg.
10	Möjlighet till att ångra val.
11	Tydlig avskärmning.
12	Språk anpassat för användaren.
13	Användarkontroll och lämpligt stöd samt dokumentation.

Tabell 4. Riktlinjer vid designutveckling

5.4 Kritiska Framgångsfaktorer

I denna rapport definieras kritiska framgångsfaktorer som faktorer som om de identifieras och beaktas i utvecklingsprojekt kommer leda till ökad chans att projektet lyckas. Nedan kommer data som framkommit ur den kvalitativa innehållsanalysen presenteras. Många forskare har lyft fram olika typer av kritiska framgångsfaktorer, i detta kapitel har dessa strukturerats utefter tillämpningsområde i syfte att enklare få en överblick.

Det lyfts fram olika typer av faktorer som relaterar till utveckling och projekt (Mohagheghi och Jørgensen, 2017; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015; Harte et al., 2017). Harte et al. (2017) beskriver att vid utveckling av produkter som har medicinska tillämpningsområden är dokumentation under designprocessen en värdefull process. Det framgår även att insamlandet av information som skapar en grund för krav relaterat till hänsyn av situationsanpassad användning och behov är oerhört viktigt (Harte et al., 2017). Lenberg, Feldt och Wallgren (2015) fyller i att intressenter i deras studie poängterar hur avgörande insamling av information är inom ett projekt. Vidare menar de att ett nära samarbete mellan leverantör och kund under utvecklingen kan vara avgörande för projektets slutresultat (Lenberg, Feldt och Wallgren., 2015).

Det framgår även att fördelarna av att ha en kompetent kund men även att vara en kompetent leverantör ansågs vara väldigt viktigt enligt respondenter i studien av Mohagheghi och Jørgensen (2017). Det framgick även att frekventa leveranser i ett projekt har en koppling med högre chans att projektet lyckas enligt Mohagheghi och Jørgensen (2017), detta är då generellt projekt med flexibel riktning samt frekventa leveranser ansågs lyckade. Lenberg, Feldt och Wallgren (2015) har i deras studie haft intressenter som påpekat att ifall arbetslaget utvecklar någonting som inte ingår eller går emot kravspecifikationen, så är grundproblemet troligtvis bristande kommunikation och inte deras förmågor.

Många forskare har i sina rapporter identifierat och beskrivit olika faktorer som relaterar till IT-projekt (Gheni et al., 2017; Mohagheghi och Jørgensen, 2017; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015; Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Garousi et al., 2018).

Mohagheghi och Jørgensen (2017) har i sin studie haft intressenter som starkt poängterar vikten av snabba leveranser av slutprodukten i ett projekt, samtidigt möjligheten till upplärning och i enlighet med bestämda krav. Det är av stor vikt, vilket framgår från tidigare forskning enligt Lenberg, Feldt och Wallgren (2015), att samarbetet inom ett utvecklingsprojekt fungerar. Det förtydligas att en av de viktigaste aspekterna inom samarbete är förmågan att förmedla information mellan olika enheter (Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015).

Vidare exemplifierar Fayaz et al. (2017) vikten av riskhantering i IT projekt, att det är en kritisk framgångsfaktor och flertalet projekt som har implementerat en god riskhantering minskar chansen att något går fel men även följd effekter av en sådan händelse. Fayaz et al. (2017) har i sin studie presenterat femton stycken faktorer och dess effekt det har på IT projekt samt projektets resultat vilket har införts i tabell 5 nedan.

Nummer	Faktorer i Fayaz et al. (2017) studie.
1	Projektledningens stöd har en effekt på IT projektets resultat.
2	Ledarskapsförmågan har en effekt på IT projektets resultat.
3	Effektiv projektstyrning och kontroll har ett genomsnittlig effekt på IT projektets resultat.
4	Tydliga mål har en kraftfull effekt på framgången för IT projektet.
5	Kravspecifikationen har en kraftfull effekt på framgången för IT projektet.
6	Riskhanteringen har en genomsnittlig effekt på IT projektets resultat.
7	Budgetstöd har en genomsnittlig effekt på framgången hos IT projekt.
8	Involvering av intressenter har en kraftfull effekt på IT projekt och dess framgång.
9	Projektlängden har en kraftfull effekt på IT projekt och dess framgång.
10	Projektets framstegsplan har en svag effekt på IT projekt och dess framgång.
11	Effektiv kommunikation har en kraftfull effekt på IT projekt och dess framgång.
12	Lagarbete har en genomsnittlig effekt på IT projekt och dess framgång.
13	Förmågan att samarbeta har en kraftfull effekt på IT projekt och dess framgång.
14	Projektgruppens urval av medlemmar har en genomsnittlig effekt på IT projekt och dess framgång.
15	Utbildning har en genomsnittlig effekt på IT projekt och dess framgång.

Tabell 5. Kritiska framgångsfaktorer samt den effekt det har på IT projekt.

Vad man kan utläsa från tabell 5 är att tydliga mål, kravspecifikation, involvering av intressenter, längden hos projektet och effektiv kommunikation samt förmågan att samarbeta i kontexten av ett projekt har störst påverkan bland samtliga presenterade faktorer.

Nedan i tabell 6 presenteras 44 stycken kritiska framgångsfaktorer, dessa faktorer är sorterade utefter antalet referenser en faktor har. Denna tabell skapades ursprungligen för att presentera 37 faktorer som ingick i studien av Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach (2015). Det framgick dock att flertalet forskare i sina studier har identifierat liknande eller samma faktorer, därav skapades nedan tabell i syfte att få en bättre överblick samt visualisera vilka faktorer som flest artiklar ansåg vara betydelsefulla.

Nummer	Lista innehållandes kritiska framgångsfaktorer med tillhörande referenser.
--------	--

1	Involvering av slutanvändare (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Världshälsoorganisationen, 2016; Baudin, 2021; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015; Fischer, Peine och Östlund, 2019; Harte et al., 2017; Peek et al., 2016; Frennert och Östlund, 2018; Frennert, 2020; Nilsen et al., 2016; Mohagheghi och Jørgensen, 2017; Turner, Kushniruk och Nohr, 2015).
2	Intern kommunikation. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017; Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015; Garousi et al., 2018.)
3	Ledningens stöd. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
4	Mål och vision. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
5	Projektstyrning och övervakning. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Garousi et al., 2018.)
6	Krav och specifikationer. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
7	Riskhantering. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
9	Projektledningens expertis och arbetsmetoder. (Fayaz et al., 2017; Ghani et al., 2017.)
10	Uppdaterad lägesrapportering. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
11	Realistisk budget. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
12	Tillräckliga resurser. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
13	Realistiskt schema. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
14	Stödverktyg och bra infrastruktur. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
15	Projektgruppens erfarenhet av mjukvaruutvecklingsmetoder. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Garousi et al., 2018.)
16	Projektgruppens uppbyggnad/sammansättning. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
17	Projektgruppens allmänna expertis. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Ghani et al., 2017.)
18	Projektgruppens expertis med uppgiften. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Garousi et al., 2018.)
19	Ledarskapsegenskaper. (Fayaz et al., 2017; Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)

20	Nivån av projektplanering. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Garousi et al., 2018.)
21	Motiverad projektgrupp. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015; Gheni et al., 2017.)
22	Organisationens kultur. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
23	Ledarskapets anpassningsförmåga. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
24	Stöd för slutanvändaren. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
25	Teknologisk osäkerhet. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
26	Utvecklingsprocesser och metoder. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
27	Teknisk komplexitet. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
28	Stöd för projektgruppen. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
29	Kundens upplärning och utbildning. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
30	Kundens erfarenhet. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
31	Brist på skicklighet i projektgruppen. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
32	Brådskanie / Varaktighet. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
33	Relativ projektstorlek. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
34	Förändringar i krav eller specifikationer. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
35	Projektkritik. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
36	Brist på erfarenhet för slutanvändaren. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
37	Bra prestanda av leverantörer. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
38	God kvalitetshantering. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
39	Tydlig fördelning av roller och ansvar. (Ahimbisibwe, Cavana och Daellenbach, 2015.)
40	Lagarbete inom projektgruppen. (Fayaz et al., 2017.)
41	Förmågan att samarbeta. (Fayaz et al., 2017.)
42	God uppskattning. (Gheni et al., 2017.)
43	Kompetent projektledare. (Gheni et al., 2017.)
44	Effektiv projektledning. (Fayaz et al., 2017.)

Tabell 6. Sammanställd tabell innehållandes samtliga identifierade kritiska framgångsfaktorer sorterat efter antalet referenser.

Den faktor som har högst antal referenser är nummer ett i listan, mer specifikt – att involvera slutanvändare i utvecklingen. Denna faktor har lyfts fram i tidigare delkapitel och diskuterats, men kortfattat handlar det om att tillvara på en informationskälla som inbringar kunskaper som gynnar olika aspekter inom ett utvecklingsprojekt. Exempelvis lyfter Lenberg, Feldt och Wallgren (2015) fram i sin studie att inkluderande av slutanvändare i utvecklingen gynnar insamlandet av information vilket har en stark påverkan på projektets utgång. Med detta och antalet referenser som anser att denna faktor är viktig i åtanke, är det inte alls udda att flertalet utvecklare, forskare och beslutsfattare vill införa olika metoder för att säkerställa att slutanvändaren inkluderas (Harte et al., 2017).

Intern kommunikation ansågs också vara en viktig faktor inom ett utvecklingsprojekt av flera anledningar, en av de är att kommunikation överlag är ett viktigt verktyg för att etablera en gemensam syn på arbetet. Vidare har det framgått att flertalet problem som kan uppstå under utvecklingens gång kan ha en koppling till bristande kommunikation (Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015). Gheni et al., (2017) menar att intern kommunikation är väldigt viktigt då det ger möjligheten till att projektet blir mer transparent. Vikten av transparens är betydande då det ger intressenter möjligheten att förstå sin roll i ett projekt och därmed ökad chans att kunna bidra till projektet (Gheni et al., 2017). Fayaz et al., (2017) bekräftar vikten av kommunikation i ett IT projekt och lägger fram att denna faktor benämns ofta i kontexten av framgångsrika projekt.

Ledningens stöd är en faktor som ofta benämns som bidragande i sammanhanget av lyckade projekt (Fayaz et al., 2017). Gheni et al., (2017) beskriver en summering av kritiska framgångsfaktorer som kallas för CHAOS, där innefattas stöd från ledningen tillsammans med motiveringen att det påverkar flertalet aspekter inom ett projekt – inte minst projektansvarig och medlemmarna.

Mål och vision beskrivs att vara grundläggande i ett projekt, därav är det inte förvånande att den ingår i CHAOS summeringen av viktiga kritiska framgångsfaktorer som berättats av Gheni et al. (2017).

Projektstyrning och övervakning är en faktor som nämns väldigt ofta, dock inte ensam, i sammanhanget av att öka ett projekts möjlighet att lyckas (Garousi et al., 2018).

Projektstyrning gynnar arbetet på så vis att uppdateringar gällande projektets fortskridande i relation till planeringen sker, förbättrar också möjligheten att fatta bidragande beslut (Gheni et al., 2017)

6 Resultat

I detta kapitel presenteras svaren på uppsatsens forskningsfrågor och en sammanfattning av det viktigaste som framkom ur analyskapitlet. Denna sammanfattning kommer struktureras utefter de tre forskningsfrågorna, vilka är följande.

- 1) Vilka är de mänskliga faktorerna?
- 2) Vilka är de tekniska faktorerna?
- 3) Vilka kritiska framgångsfaktorer påverkar mjukvaruutveckling av välfärdsteknik?

Kapitel 6.1 kommer att presentera data relaterat till den första forskningsfrågan.

Kapitel 6.2 kommer att presentera data relaterat till den andra forskningsfrågan.

Kapitel 6.3 kommer att presentera data relaterat till den tredje forskningsfrågan.

6.1 *Mänskliga Faktorer*

Mänskliga faktorer beskrivs i denna rapport att vara slutanvändarens perspektiv vid evaluering av slutprodukten, där dessa faktorer är en kategori bestående av olika variationer av behovet som slutanvändaren har. Med utgångspunkt i litteraturstudien och den analys som gjorts av artiklarna framgår det att mänskliga faktorer inte beskrivs enligt principen av symptom. Istället är det tydligt att mänskliga faktorer i befintlig forskning anses handla om att identifiering, värdering och applicering. På så vis delar dessa faktorer stora likheter med kritiska framgångsfaktorer.

Det främsta som framgick ur analysen gällande mänskliga faktorer var behovet av att identifiera dessa. Många vetenskapliga artiklar som inkluderades i analysen lade fram vikten av att inkludera slutanvändare i utvecklingsprocessen, detta beror på att forskare och beslutsfattare förstår att det är det bästa sättet att samla in relevant information som gynnar projektet. Det framgick att detta samförstånd är välgrundat, så pass att Harte et al. (2017) beskriver att utvecklare, forskare och beslutsfattare vill införa olika metoder samt tekniker vars syfte är att inkludera slutanvändaren i utvecklingsprocessen. En artikel menar att detta försök att samla in information är så betydande att det kan vara avgörande om projektet lyckas eller inte (Lenberg, Feldt och Wallgren, 2015).

Två stycken vetenskapliga artiklar poängterar hur projektet kan gynnas av att inkludera närstående till slutanvändaren i utvecklingsprocessen, med syfte att öka möjligheten att värdefull information samlas in (Baudin, 2021; Världshälsoorganisationen, 2016). Dock bör man se slutanvändare som separata individer och inte en enhetlig grupp, detta är då det underlättar förmågan att identifiera individuella och interpersonella aspekter (Frennert, 2020). Detta perspektiv och information som kan införskaffas via inkludering av slutanvändaren är oerhört viktigt, det framgår exempelvis att teknologin har en högre chans att bli accepterad och uppfylla slutanvändarens krav (Peek et al., 2016).

Att involvera slutanvändare har sina fördelar, även vid låga nivåer – denna involvering har en bidragande effekt på den generella kvaliteten hos slutprodukten (Fischer, Peine och Östlund, 2019).

6.2 Tekniska Faktorer

Tekniska faktorer beskrivs i denna rapport att vara teknikens perspektiv vid utformningen av en slutprodukt, där dessa faktorer är en kategori bestående av olika variationer vars syfte är att bemöta de behov som slutanvändaren har. I kontexten av att utveckla välfärdstekniska hjälpmedel är dessa tekniska faktorer viktiga, då om de identifieras och appliceras kommer leda till en mer användarvänlig produkt. Detta ligger i linje med det som framkommit ur analysen, där resultatet innehåller olika variationer av data som ämnar att gynna utvecklingen och dess komponenter.

Design av slutprodukten är en viktig fas i utvecklingsprocessen, detta är då det är starkt sammankopplat med hur användarvänlig produkten blir. Därmed kan det vara gynnsamt att ha riktlinjer att beakta eller utgå ifrån i designutvecklingen, exempel på riktlinjer presenteras nedan från studien av Harte et al. (2017).

- Designen baseras på en genomgående förståelse för slutanvändarna, deras aktiviteter och miljö.
- Slutanvändaren är inkluderad genom hela utvecklingsprocessen.
- Designen drivs och förfinas genom användarfokuserad utvärderingsmetoder.
- Processen är iterativ.
- Designen tar hänsyn till helhetsbilden, till hela användarupplevelsen.
- Arbetslaget som arbetar med designen bör ha en bred uppsättning av färdigheter och perspektiv.

Genom att inkludera slutanvändaren igenom hela utvecklingsprocessen kan förståelse för deras behov, deras aktiviteter och miljö införskaffas. Med denna förståelse ges möjlighet att bemöta behoven på bästa vis, att de tekniska faktorerna kan anpassas för just detta syfte. Genom att ta hänsyn till helhetsbilden vid design av slutprodukten ökar chansen att den därmed blir mer användarvänlig, vilket är oerhört viktigt gällande välfärdstekniska slutprodukter.

Nummer	Faktorer i Turner, Kushniruk och Nohr (2015) studie.
1	Kontinuerlig design och standarder.

2	Systemets status är synligt.
3	Matchning mellan system och omvärlden.
4	Minimalistisk design.
5	Minimering av minnesbelastning.
6	Feedback.
7	Flexibla och anpassningsbara system.
8	Användbara felmeddelanden.
9	Tekniskt förebyggande av felsteg.
10	Möjlighet till att ångra val.
11	Tydlig avskärmning.
12	Språk anpassat för användaren.
13	Användarkontroll och lämpligt stöd samt dokumentation.

Tabell 7. Riktlinjer vid designutveckling.

Det som lyfts fram av Harte et al. (2017) i detta delkapitel delar likheter med det som presenteras av Turner, Kushniruk och Nohr (2015) i tabell 7 ovan. Dessa riktlinjer har som mål att öka användarvänligheten för slutanvändaren när det kommer till utveckling och interaktion med designen hos slutprodukten.

6.3 Kritiska Framgångsfaktorer

Kritiska framgångsfaktorer beskrivs i denna rapport som faktorer som om de identifieras och beaktas i utvecklingsprojekt kommer leda till ökad chans att projektet lyckas. Nedan kommer den viktigaste data som framkommit gällande kritiska framgångsfaktorer presenteras (se kap 5.4 för mer information).

Av analysen framgår det att de kritiska framgångsfaktorer som ska beaktas vid utveckling med högst antal citationer är bland annat att inkludera slutanvändare, intern kommunikation, ledningens stöd, mål och vision, projektstyrning och övervakning (se kap 5.4, tabell 6, nummer 1-5).

Den mest citerade faktorn är att få slutanvändare involverade i utvecklingen (se kap 5.4, tabell 6, nummer 1). Denna faktor har lyfts fram och diskuterats i tidigare underkapitel, helt enkelt handlar det om att utnyttja informationskällor för att tillföra kunskap som gynnar flertalet aspekter av ett utvecklingsprojekt. Till exempel framhöll Lenberg, Feldt och Wallgren (2015) i sin studie att inkludera slutanvändare i utvecklingen underlättar insamlingen av information, vilket har stor inverkan på resultatet av projektet. Med insamlandet av kvalitativ information från slutanvändaren ges en bättre möjlighet att kunna uppfylla uppsatta krav på ett tillfredsställande vis. Med tanke på detta och antalet referenser som anser att denna faktor är viktig är det inte förvånande att de flesta utvecklare, forskare och beslutsfattare vill införa olika tillvägagångssätt för att säkerställa att slutanvändare inkluderas (Harte et al., 2017).

Intern kommunikation anses också vara en kritisk framgångsfaktor gällande utvecklingsprojekt, en av anledningarna är att kommunikation generellt sett är ett av de viktigaste verktygen för att etablera en gemensam syn på arbetet. Vidare kan de flesta problem som kan uppstå under utvecklingen vara relaterade till bristande kommunikation (Lenberg, Feldt & Wallgren, 2015). Ghani et al., (2017) menar att intern kommunikation är viktig eftersom det ger möjligheter för projekt att bli mer transparenta. Vikten av transparens är mycket viktig eftersom det ger intressenter möjlighet att förstå sin roll inom projektet och därigenom ökar chanserna att kunna bidra (Ghani et al., 2017). Fayaz et al (2017) bekräftar vikten av kommunikation i IT-projekt och menar att denna faktor ofta nämns i samband med framgångsrika projekt.

Ledningsstöd är en kritisk framgångsfaktor vilket ofta nämns i kontexten av lyckade utvecklingsprojekt (Fayaz et al., 2017). Det existerar en summering av kritiska framgångsfaktorer vid namn av CHAOS, denna inkluderas i studien av Ghani et al. (2017). I denna studie inkluderas ledningsstöd som en kritisk framgångsfaktor tillsammans med motiveringen att det gynnar många olika aspekter inom ett utvecklingsprojekt.

7 Diskussion

Detta kapitel kommer att innehålla diskussion rörande studiens resultat, metodval och olika etiska samt samhällseliga aspekter relaterat till resultatet. Studien hade som syfte att identifiera vilka mänskliga, tekniska och kritiska framgångsfaktorer som bör beaktas vid mjukvaruutveckling av välfärdstekniska produkter. Resultatet av studien som ämnar att besvara de tre forskningsfrågorna innehöll en varierande grad av svar, det framgick att litteraturen innehåller fler kritiska framgångsfaktorer än de övriga två kategorierna. Slutsatsen medförde att det finns en stor brist av mänskliga faktorer inom litteraturen, och att det första steget för att identifiera dessa är att inkludera slutanvändare inom utvecklingsprojekt. Det som framkom gällande området tekniska faktorer berör riktlinjer och tillvägagångssätt för att gynna olika aspekter som berör användarvänligheten.

7.1 Resultatdiskussion

Med utgångspunkt i litteraturstudien och den analys som gjorts av artiklarna framgår det att mänskliga faktorer inte beskrivs enligt principen av symptom. Istället är det tydligt att befintlig forskning gällande mänskliga faktorer anses handla om varför man bör identifiera dessa, hur de kan bidra och därmed behovet att inkludera slutanvändare. Det var förvånande att det var en sådan brist på etablerade mänskliga faktorer inom litteraturen, därmed var det också överraskande att det då fanns en sådan gemensam strävan att involvera slutanvändare inom utvecklingen (se kap. 5.4, tabell 6, nummer 1). Detta är en strävan som identifierats och beskrivits i varje delkapitel oavsett typ av faktor. I kapitel 5.3 lyfts det fram att det finns många fördelar med att involvera intressenter i designutvecklingen. Detta är inte direkt förvånande då majoriteten av alla vetenskapliga artiklar vilket inkluderats i denna studie har olika variationer av men en gemensam röd tråd; det är fördelaktigt att inkludera intressenter i projekt.

I början av arbetet med denna rapport förväntades resultat rörande mänskliga faktorer yttra sig i olika varianter dock innehållandes data som liknar de faktorer som är etablerade kritiska framgångsfaktorer. I efterhand förstår skribenten att det möjligtvis var för optimistiskt att förvänta sig att litteraturen kring mänskliga faktorer skulle vara nära eller på samma nivå som den kring kritiska framgångsfaktorer. Dessa kritiska framgångsfaktorer har flertalet gånger identifierats genom att granska gemensamma nämnare bland IT projekt, möjligen kan samma metod användas för människor men det anses tveksamt att resultatet kommer vara tillfredsställande. En möjlig orsak varför data kring mänskliga faktorer inte är lika omfattande kan vara att då dessa faktorer är starkt sammanknutna med människor, och människor kan eventuellt vara svårare att förstå än projekt.

Anledningen varför är då människor skiljer sig åt. De har olika behov och erfarenheter. Även om faktorer identifieras upplevs det ganska troligt att olika nivåer av appliceringsbarhet kommer vara ett element som man får ta hänsyn till, detta då människor inte är en homogen grupp. Det som är korrekt och relevant för en slutanvändare kan vara mycket mindre betydelsefullt för en annan. Däremot upplevs behovet av formulerade mänskliga faktorer finnas, då i likhet med kritiska framgångsfaktorer är det mer en fråga om situationsanpassad applicering.

Slutligen avser resultatet som framkom ur denna studie rikta sig främst mot forskare, att poängtera bristen av mänskliga faktorer och att det finns ansträngningar att identifiera dessa genom inkludering av slutanvändare. Dock bör det tilläggas att denna studie även lyfter fram flertalet fördelar och hur viktigt det är för utvecklare att arbeta med dessa faktorer, speciellt i kontexten av utveckling av välfärdsteknik och hjälpmedel överlag.

7.1.1 Framtida Forskning

Framtida forskning bör studera begränsningarna med att mänskliga faktorer inte benämns utan lyfts som viktig att beakta, behandla och att bearbeta. Man bör även undersöka om det finns ett behov av att se på mänskliga faktorer i termer av symptom. Ifall man granskar kritiska framgångsfaktorer kan de framställas som olika komponenter varav samtliga har en påverkan på ett projekt. Det framgår tydligt ur litteraturen att ifall dessa faktorer identifieras och appliceras på korrekt vis gynnar det projektet i olika grad, därmed kan det vara relevant att försöka identifiera mänskliga faktorer i syfte att det kan användas i liknande ändamål.

Kan även vara relevant att beakta det resultat som framkom i denna rapport, den sammanställningen kan användas i vidare forskning där möjligtvis kvalitativa intervjuer genomförs som primär forskningsmetod.

7.2 Metoddiskussion

Det som har beskrivits i metodkapitlet följdes, dock kan man i efterhand erkänna att de första två forskningsfrågorna rörande mänskliga och tekniska faktorer möjligtvis kunde ha formulerats bättre. De formulerades i tron att då kritiska framgångsfaktorer och mänskliga faktorer rörande medlemmar inom projekt har identifierats och diskuterats inom litteraturen, att det då även fanns etablerade mänskliga faktorer som berör slutanvändaren. Detta resulterade i att den data som samlades in och analyserades saknade det som forskningsfrågorna direkt efterfrågade. Det som dock framkom väldigt tydligt var att det finns ett behov inom projekt att samla in denna typ av data. Detta var inte önskvärt men skänker insikten att det saknas en god sammanställning över mänskliga faktorer inom litteraturen.

Under arbetets gång fanns en önskan att använda sig av andra forskningsmetoder, detta är då insamlandet av information skiljer sig åt och det fanns ett intresse av att använda sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Det ansågs att den data som samlas in från respondenter, specifikt sådana som utvecklar eller använder sig av välfärdstekniska hjälpmedel, skulle besvara forskningsfrågorna bäst. Detta avfärdades av anledningen att antalet respondenter som uppfattades att behövas inte var realistisk, då det fanns en begränsning gällande tid. Därmed ansågs en systematisk litteraturstudie att vara det bästa alternativet, detta är då det ger möjligheten att undersöka existerande litteratur där antalet intervjuer som genomförts är stor.

7.3 Samhälleliga och Etiska aspekter

Ifall man granskar de etiska aspekterna i kontexten av resultatet som denna studie kom fram till så är det troligt att en konsekvens är att framtida utveckling kan bli mer fokuserad på slutanvändaren. Detta är då syftet med denna studie är att stödja fysiskt funktionsnedsatta

människor i vardagen genom att undersöka vilka faktorer som bidrar och bör beaktas vid skapandet av välfärdstekniska produkter. Och det som tydligt framkom genom analysen var ett behov att inkludera slutanvändare i utvecklingen (se kap. 6.1), detta är då olika former av information kan samlas in vilket gynnar olika delar av både projekt samt slutprodukt. Att inkludera slutanvändaren är ett indirekt sätt att stödja fysiskt funktionsnedsatta individer då deras hjälpmedel blir mer situations och- personanpassad. Denna studies resultat kan stödja forskare och utvecklare med att ha en bättre förståelse för behoven intressenter och slutanvändare har. Specifikt vid utvecklandet av slutprodukter som gynnas av en djupare förståelse, exempelvis välfärdsteknik. Vid utveckling av denna typ av teknik är det dock viktigt att beakta hur man skyddar slutanvändaren och deras insats inom utvecklingsprojekt. Därför bör endast relevant information lagras och slutanvändarens rättigheter beaktas innan, under och efter ett utvecklingsprojekt. En möjlig negativ konsekvens av resultatet av denna studie kan ha gentemot individer är att de som inkluderas i utvecklingsprojekt kan uppleva ett ansvar, att deras roll kan vara avgörande för ett projekts slutresultat. Detta kan medföra negativa följdverkningar för slutanvändarens hälsa om projektet misslyckas eller slutprodukten inte uppfyller vissa krav. Detta är speciellt relevant om de redan befinner sig i en utsatt situation vilket kan vara möjligt vid utveckling av välfärdsteknik, då dessa individer förmodligen har någon form av funktionsnedsättning. Utöver detta är det svårt att gissa vad för andra konsekvenser studiens resultat kan ha på samhället.

7.4 Vetenskapliga aspekter

Det existerar vetenskaplig litteratur som lyfter fram hur bidragande intressenter och slutanvändare är inom utvecklingsprojekt, det brister dock vid identifierade mänskliga faktorer relaterat till slutanvändaren. Denna studies resultat i kontexten av existerande litteratur bekräftar hur viktigt det är att involvera intressenter och slutanvändare i utvecklingsprojekt. Det som har framkommit ligger i linje med befintlig forskning inom området. Denna studie har bidragit till forskningen genom att lyfta fram bristen på etablerade mänskliga faktorer och det möjliga behovet att identifiera dessa. Resultatet som berör tekniska och kritiska framgångsfaktorer ligger även i linje med etablerad forskning inom området. Det denna studie bidrar med är en sammanställning av olika typer av faktorer som gynnar generella utvecklingsprojekt dock med fokus på utvecklandet av slutprodukter som ämnar att stödja funktionsnedsatta användare.

Referenser

Ahimbisibwe, A., Cavana, R. Y., & Daellenbach, U. (2015). A contingency fit model of critical success factors for software development projects. *Journal of Enterprise Information Management*, 28(1). <https://doi.org/10.1108/jeim-08-2013-0060>

Bakula, M. A., Kovacević, D., Sarilar, M., Palijan, T. Z., & Kovac, M. (2011). Quality of life in people with physical disabilities. *Collegium Antropologicum*, 35 Suppl 2.

Baudin, Katarina. (2021) Assistive technology and welfare technology explorations: Aspects of perception, utilisation and decision-making. Doktorand uppsats. Mälardalen Högskola.

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1544511/FULLTEXT02.pdf> [2022-04-01]

Berndtsson, M., Hansson, J., Olsson, B., & Lundell, B. (2008). Thesis projects: A guide for students in computer science and information systems: Second edition. In *Thesis Projects: A Guide for Students in Computer Science and Information Systems: Second Edition*. <https://doi.org/10.1007/978-1-84800-009-4>

Ceruzzi, P. E. (2005). Moore's law and technological determinism: reflections on the history of technology. *Technology and Culture*, 46(3), 584–593. <https://doi.org/10.1353/tech.2005.0116>

Chi, Y. L., Ong, S. K., Yuan, M. L., & Nee, A. Y. C. (2007). Wearable interface for the physical disabled. I-CREATE 2007 - Proceedings of the 1st International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology in Conjunction with 1st Tan Tock Seng Hospital Neurorehabilitation Meeting, 28–32. <https://doi.org/10.1145/1328491.1328500>

Cleland, J., Hutchinson, C., McBain, C., Walker, R., Milte, R., Khadka, J., & Ratcliffe, J. (2021). Developing dimensions for a new preference-based quality of life instrument for older people receiving aged care services in the community. *Quality of Life Research*, 30(2), 555–565. <https://doi.org/10.1007/s11136-020-02649-5>

Cowan, R. E., Fregly, B. J., Boninger, M. L., Chan, L., Rodgers, M. M., & Reinkensmeyer, D. J. (2012). Recent trends in assistive technology for mobility. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 9(1), 20. <https://doi.org/10.1186/1743-0003-9-20>

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1). <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>

Erlingsson, C., & Brysiewicz, P. (2017). A hands-on guide to doing content analysis. *African Journal of Emergency Medicine*, Volume 7, Issue 3, Pages 93-99, <https://doi.org/10.1016/j.afjem.2017.08.001>.

Denscombe, M. (2009). *Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna*. In *Studentlitteratur*.

Desmond, D., Layton, N., Bentley, J., Boot, F. H., Borg, J., Dhungana, B. M., Gallagher, P., Gitlow, L., Gowran, R. J., Groce, N., Mavrou, K., Mackeogh, T., McDonald, R., Pettersson, C., & Scherer, M. J. (2018). Assistive technology and people: a position paper from the first global research, innovation and education on assistive technology (GREAT) summit. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 13(5), 437–444. <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1471169>

Diskrimineringsombudsmannen (2014). Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. [Rapport]

<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1449839/FULLTEXT01.pdf> [2022-02-20]

Došen, S., Cipriani, C., Kostić, M., Controzzi, M., Carrozza, M. C., & Popović, D. B. (2010). Cognitive vision system for control of dexterous prosthetic hands: Experimental evaluation. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.1186/1743-0003-7-42>

Dwyer, M. J., Pasini, M., de Dominicis, S., & Righi, E. (2020). Physical activity: Benefits and challenges during the COVID-19 pandemic. In *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports* (Vol. 30, Issue 7). <https://doi.org/10.1111/sms.13710>

Ertner, M. (2019). Enchanting, Evoking, and Affecting: The Invisible Work of Technology Implementation in Homecare. *Nordic Journal of Working Life Studies*, 9(S5). <https://doi.org/10.18291/njwls.v9iS5.112690>

Esmail, S., Darry, K., Walter, A., & Knupp, H. (2010). Attitudes and perceptions towards disability and sexuality. *Disability and Rehabilitation*, 32(14), 1148–1155. <https://doi.org/10.3109/09638280903419277>

Fayaz, A., Kamal, Y., ul Amin, S., & Khan, S. (2017). Critical success factors in information technology projects. *Management Science Letters*, 7(2). <https://doi.org/10.5267/j.msl.2016.11.012>

Fischer, B., Peine, A., Östlund, B., & Heyn, P. C. (2020). The Importance of User Involvement: A Systematic Review of Involving Older Users in Technology Design. In *Gerontologist* (Vol. 60, Issue 7). <https://doi.org/10.1093/geront/gnz163>

Folkehelseinstituttet (2010). Etiske utfordringer med velferds-teknologi. [Rapport] https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/notater/2010/notat_2010_etiske_utfordringer_ved_ferdesteknologi.pdf [2022-02-20]

Frennert, S. (2019). Lost in digitalization? Municipality employment of welfare technologies. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 14(6). <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1496362>

Frennert, S. (2020). Approaches to welfare technology in municipal eldercare. *Journal of Technology in Human Services*, 38(3), 226–246. <https://doi.org/10.1080/15228835.2020.1747043>

Frennert, S. (2021). Hitting a moving target: digital transformation and welfare technology in Swedish municipal eldercare. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 16(1). <https://doi.org/10.1080/17483107.2019.1642393>

Frennert, S., & Baudin, K. (2021). The concept of welfare technology in Swedish municipal eldercare. *Disability and Rehabilitation*, 43(9), 1220–1227. <https://doi.org/10.1080/09638288.2019.1661035>

Frennert, S., & Östlund, B. (2018). Narrative Review: Technologies in Eldercare. *Nordic Journal of Science and Technology Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.5324/njsts.v6i1.2518>

Gheni, A. Y., Jusoh, Y. Y., Jabar, M. A., & Ali, N. M. (2017). The critical success factors (CSFs) for IT

projects. *Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering*, 9(3-3 Special Issue).

Garousi, V., Tarhan, A., Pfahl, D., Coşkunçay, A., & Demirörs, O. (2019). Correlation of critical success factors with success of software projects: an empirical investigation. *Software Quality Journal*, 27(1). <https://doi.org/10.1007/s11219-018-9419-5>

Griffiths, K. M., Calex, A. L., & Banfield, M. (2009). Systematic Review on Internet Support Groups (ISGs) and Depression (1): Do ISGs Reduce Depressive Symptoms? *J Med Internet Res*, 11(3), e40. <https://doi.org/10.2196/jmir.1270>

Halvorsrud, L., Holthe, T., Karterud, D., Thorstensen, E., & Lund, A. (2021). Perspectives on assistive technology among older Norwegian adults receiving community health services. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 1–8. <https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1906962>

Handicaps Welfare Association (u.å). General Information on Physical Disabilities. <https://hwa.org.sg/general-information-on-physical-disabilities/> [2022-02-20]

Harte, R., Glynn, L., Rodríguez-Molinero, A., Baker, P. M. A., Scharf, T., Quinlan, L. R., & ÓLaighin, G. (2017). A Human-centered design methodology to enhance the usability, human factors, and user experience of connected health systems: A three-phase methodology. *JMIR Human Factors*, 4(1). <https://doi.org/10.2196/humanfactors.5443>

Heier, H. (2016). BI Project Success Is in the Eye of the Beholder. *Business Intelligence Journal*, 21(4).

Hole, A (2021). Welfare technology and the implementation process in home care Challenges, pitfalls and success factors in implementation of KOMP pro and other welfare technology solutions. Masteruppsats. Oslo: Oslomet. <https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2789519> [2022-02-20]

Hujainah, F., Bakar, R. B. A., Abdulgabbler, M. A., & Zamli, K. Z. (2018). Software Requirements Prioritisation: A Systematic Literature Review on Significance, Stakeholders, Techniques and Challenges. *IEEE Access*, 6, 71497–71523. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2881755>

Hägglöf-Kronlöf, G., & Sonn, U. (2007). Use of assistive devices – a reality full of contradictions in elderly persons' everyday life. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 2(6), 335–345. <https://doi.org/10.1080/17483100701701672>

IBM (u.å). What is software development. <https://www.ibm.com/topics/software-development> [2022-02-20]

International Organization For Standardization Iso. (2011). *Iso/Iec 25010:2011. Software Process: Improvement and Practice*, 2(Resolution 937).

Jonge, D., Layton, N., Vicary, F., & Steel, E. (2015). Motivations And Incentives: Exploring Assistive Technology Service Delivery From The Perspectives Of Multiple Stakeholders.

Kamp, A., Obstfelder, A., & Andersson, K. (2019). Welfare Technologies in Care Work. *Nordic Journal of Working Life Studies*, 9(S5). <https://doi.org/10.18291/njwls.v9iS5.112692>

Keasberry, J., Scott, I., Sullivan, C., Staib, A., & Ashby, R. (2017). Going digital: A narrative overview of the clinical and organisational impacts of eHealth technologies in hospital practice. Australian Health Review : A Publication of the Australian Hospital Association, 41. <https://doi.org/10.1071/AH16233>

Kitchenham, B. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE.

Kofod-petersen, A. (2018). How to do a structured literature review in computer science. Researchgate.

Krahn, G. L., Robinson, A., Murray, A. J., Haverkamp, S. M., Haverkamp, S., Andridge, R., Arnold, L. E., Barnhill, J., Bodle, S., Boerner, E., Bonardi, A., Bourne, M. lou, Brown, C., Buck, A., Burkett, S., Chapman, R., Cobbranchi, C., Cole, C., Davies, D., ... Witwer, A. (2021). It's time to reconsider how we define health: Perspective from disability and chronic condition. In Disability and Health Journal (Vol. 14, Issue 4). <https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2021.101129>

Kong, L., & Woods, O. (2018). Smart eldercare in Singapore: Negotiating agency and apathy at the margins. Journal of Aging Studies, 47. <https://doi.org/10.1016/j.jaging.2018.08.001>

Larsen, S. M., Mortensen, R. F., Kristensen, H. K., & Hounsgaard, L. (2019). Older adults' perspectives on the process of becoming users of assistive technology: a qualitative systematic review and meta-synthesis. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 14(2), 182–193. <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1463403>

Lenberg, P., Feldt, R., & Wallgren, L. G. (2015). Human factors related challenges in software engineering - An industrial perspective. Proceedings - 8th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering, CHASE 2015. <https://doi.org/10.1109/CHASE.2015.13>

MacLachlan, M., Banes, D., Bell, D., Borg, J., Donnelly, B., Fembek, M., Ghosh, R., Gowran, R. J., Hannay, E., Hiscock, D., Hoogerwerf, E.-J., Howe, T., Kohler, F., Layton, N., Long, S., Mannan, H., Mji, G., Odera Ongolo, T., Perry, K., ... Hooks, H. (2018). Assistive technology policy: a position paper from the first global research, innovation, and education on assistive technology (GREAT) summit. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 13(5), 454–466. <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1468496>

McCormick, A. (2018). Quality of life. In Cerebral Palsy: A Multidisciplinary Approach, Third Edition. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67858-0_33

Microsoft (u.åa). Microsoft accessibility features. https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/features?rtc=1&activetab=pivot_1:primaryr6 [2022-02-20]

Microsoft (u.åb). Use voice typing to talk instead of type on your PC. https://support.microsoft.com/en-gb/windows/use-voice-typing-to-talk-instead-of-type-on-your-pc-fec94565-c4bd-329d-e59a-af033fa5689f#PickTab=Windows_11&WindowsVersion=Windows_10 [2022-02-20]

Microsoft (u.åc). Eye control basics in Windows. <https://support.microsoft.com/en-gb/windows/eye-control-basics-in-windows-97d68837-b993->

[8462-1f9d-3c957117b1cf#WindowsVersion=Windows_10](#) [2022-02-20]

Molton, I. R., & Yorkston, K. M. (2017). Growing older with a physical disability: A special application of the successful aging paradigm. *Journals of Gerontology - Series B Psychological Sciences and Social Sciences*, 72(2). <https://doi.org/10.1093/geronb/gbw122>

Myndigheten för delaktighet (2021). Statistik om personer med funktionsnedsättning. <https://www.mfd.se/resultat-och-uppfoljning/statistik-om-personer-med-funktionsnedsattning/> [2022-02-20]

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2020). Innovation efter funktion. Valfärdsteknikens effekter ur fyra perspektiv. [Rapport]
<https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2020/03/Rapport-2020-2-Innovation-efter-funktion.pdf> [2022-02-20]

Nasir, M. H. N., & Sahibuddin, S. (2011). Critical success factors for software projects: A comparative study. *Scientific Research and Essays*, 6(10), 2174–2186. <https://doi.org/10.5897/sre10.1171>

National Disability Services (u.å). Disability Types and Description. <https://www.nds.org.au/disability-types-and-descriptions> [2022-02-20]

National Network of Advisory Teachers for Physically Impaired Pupils (u.å). Physical Disability. <https://pdnet.org.uk/about/what-is-a-physical-disability/> [2022-02-20]

Neuro (u.å). Neuromuskulära sjukdomar (NMD). <https://neuro.se/diagnoser/neuromuskulaera-sjukdomar-nmd/> [2022-02-20]

Nilsen, E. R., Dugstad, J., Eide, H., Gullslett, M. K., & Eide, T. (2016). Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study. *BMC Health Services Research*, 16(1), 657. <https://doi.org/10.1186/s12913-016-1913-5>

Nordens välfärdscenter (u.å). Valfärdsteknologi. <https://nordicwelfare.org/en/welfare-policy/welfare-technology/> [2022-02-20]

Mohagheghi, P., & Jørgensen, M. (2017). What Contributes to the Success of IT Projects ? An Empirical Study of IT Projects in the Norwegian Public Sector. *Journal of Software*, 12(9).

Okoli, C. (2015). A guide to conducting a standalone systematic literature review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1). <https://doi.org/10.17705/1cais.03743>

Peek, S. T. M., Wouters, E. J. M., Luijkx, K. G., & Vrijhoef, H. J. M. (2016). What it Takes to successfully implement technology for aging in place: Focus groups with stakeholders. *Journal of Medical Internet Research*, 18(5). <https://doi.org/10.2196/jmir.5253>

Post- och telestyrelsen (2016). Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar. Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer. [Rapport]
https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/bransch/internet/marknadsoversikt-innovatorer/bilaga_statistiksammanstallning_rev_c_pts_marknadsoversikt.pdf [2022-02-20]

- Redick, E. (2006). Smart Technology for Aging, Disability and Independence. *Dimensions of Critical Care Nursing*, 25(2), 86. <https://doi.org/10.1097/00003465-200603000-00012>
- Ross, D. A. (2001). Implementing assistive technology on wearable computers. *IEEE Intelligent Systems*, 16(3), 47–53. <https://doi.org/10.1109/5254.940026>
- Saghafian, M., Sitompul, T. A., Laumann, K., Sundnes, K., & Lindell, R. (2021). Application of Human Factors in the Development Process of Immersive Visual Technologies: Challenges and Future Improvements. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.634352>
- Siegel, C., & Dorner, T. E. (2017). Information technologies for active and assisted living—Influences to the quality of life of an ageing society. In *International Journal of Medical Informatics* (Vol. 100). <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2017.01.012>
- Smith, R. O., Scherer, M. J., Cooper, R., Bell, D., Hobbs, D. A., Pettersson, C., Seymour, N., Borg, J., Johnson, M. J., Lane, J. P., Sujatha, S., Rao, P. V. M., Obiedat, Q. M., MacLachlan, M., & Bauer, S. (2018). Assistive technology products: a position paper from the first global research, innovation, and education on assistive technology (GREAT) summit. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 13(5), 473–485. <https://doi.org/10.1080/17483107.2018.1473895>
- Socialstyrelsen (2020). Valfärdsteknik. <https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/e-halsa/valfardsteknik/> [2022-02-20]
- Socialstyrelsen (2021a). Stöd inom funktionshinderområdet. <https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/funktionshinder/> [2022-02-20]
- Socialstyrelsen (2021b). Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Lägesrapport 2021 [Rapport] <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-3-7327.pdf> [2022-02-20]
- Steptoe, A., & Fancourt, D. (2019). Leading a meaningful life at older ages and its relationship with social engagement, prosperity, health, biology, and time use. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(4), 1207. <https://doi.org/10.1073/pnas.1814723116>
- Tobii (u.å). Vad är eyetracking. <https://www.tobii.com/sv/group/om-tobii/vad-ar-eyetracking/> [2022-02-20]
- Tukel, O. I., & Rom, W. O. (2001). An empirical investigation of project evaluation criteria. *International Journal of Operations and Production Management*, 21(3). <https://doi.org/10.1108/01443570110364704>
- Turner, P., Kushniruk, A., & Nohr, C. (2017). Are We There Yet? Human Factors Knowledge and Health Information Technology - the Challenges of Implementation and Impact. In *Yearbook of medical informatics* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.15265/IY-2017-014>

Vetenskapsrådet. (2017). God Forskningssed.

<https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2017-08-29-god-forsknings-sed.html>

Världshälsoorganisationen. (2016). Human Factors. Technical Series on Safer Primary Care. In World Health Organisation: Vol. Geneva: Wo.

Världshälsoorganisationen (2018). Assistive technology.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology> [2022-02-20]

Världshälsoorganisationen (u.å). WHOQOL: Measuring Quality of Life

<https://www.who.int/tools/whoqol> [2022-02-20]

Waters, E., Davis, E., Ronen, G. M., Rosenbaum, P., Livingston, M., & Saigal, S. (2009). Quality of life instruments for children and adolescents with neurodisabilities: how to choose the appropriate instrument. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 51(8), 660–669.

<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2009.03324.x>

Xiao, Y., & Watson, M. (2017). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

Zander, V., Gustafsson, C., Landerdahl Stridsberg, S., & Borg, J. (2021). Implementation of welfare technology: a systematic review of barriers and facilitators. *Disability and Rehabilitation: Assistive Technology*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/17483107.2021.1938707>